

مكتبة الفريد الإلكترونية

قسم - التعليم

ففي سوريا

حل 6 نماذج وزارية
+ حل اختبارات نهاية الكتاب
رياضيات بكالوريا سوريا علمي
المنهاج الحديث

تابع أحدث المواضيع من خلال قناتنا على التلجرام **باضط هنا** مكتبة الفريد - سوريا
t.me/Alfreedsyria

لتحميل كتب المنهاج السوري الجديد (كتب الوزارة) **اضغط هنا**

بالضغط على اسم الصف سوف تنتقل إلى جميع نوطات ومكتفات الصف :

- * الصف الثالث الثانوي
- * الصف الثاني الثانوي
- * الصف الأول الثانوي
- * الصف التاسع
- * نماذج وسلالم تاسع
- * الصف الثامن
- * الصف السابع
- * الصف السادس
- * الصف الخامس
- * الصف الرابع
- * الصف الثالث
- * الصف الثاني
- * الصف الأول

حل اختبارات نهاية الكتاب
الأربعة

حل النماذج الوزارية الستة
لمادة الرياضيات
للصف الثالث الثانوي العلمي

الأستاذ : مصطفى العباس

الأستاذ : إبراهيم قاسم

حل الاختبار الأول

30° لكل

أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية:

أولاً
(سؤال)

السؤال الأول: احسب كلاً مما يأتي:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right)$$

عندئذ $x = \frac{1}{t}$ نفرض $t = \frac{1}{x}$ عندئذ $t \rightarrow 0$ عندما $x \rightarrow +\infty$

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{t} \cdot \ln(1+t) \right) = 1$$

وذلك حسب المبرهنة 1 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right) = 1$

$$\textcircled{2} \int_0^{\ln 2} e^x (1 - e^x)^3 dx$$

الحل:

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^x (1 - e^x)^3 dx &= - \int_0^{\ln 2} \frac{(-e^x)}{u'} \frac{(1 - e^x)^3}{u^3} dx \\ &= - \left[\frac{(1 - e^x)^4}{4} \right]_0^{\ln 2} = - \left(\left[\frac{(1 - 2)^4}{4} \right] - \left[\frac{(1 - 1)^4}{4} \right] \right) \\ &= - \left(\frac{1}{4} - 0 \right) = - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

السؤال الثاني: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $9^x - 3^{x+1} + 2 = 0$ الحل: نلاحظ أن: $9^x = 3^{2x} = (3^x)^2$ و $9^x = 3.3^x$ و $3^{x+1} = 3.3^x$ لذا نفرض $t = 3^x$ عندئذ:

$$3^{2x} - 3.3^x + 2 = 0$$

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

$$(t - 1)(t - 2) = 0$$

$$\text{إما } t_1 = 1 \Rightarrow 3^{x_1} = 1 \Rightarrow \ln(3^{x_1}) = \ln 1 \Rightarrow x_1 \cdot \ln 3 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{x_1 = 0}$$

$$\text{أو } t_2 = 2 \Rightarrow 3^{x_2} = 2 \Rightarrow \ln(3^{x_2}) = \ln 2 \Rightarrow x_2 \cdot \ln 3 = \ln 2$$

$$\Rightarrow \boxed{x = \frac{\ln 2}{\ln 3}}$$

السؤال الثالث: $ABCD$ رباعي وجوه ، مركز ثقله G ، I منتصف $[AD]$ ، J منتصف $[BC]$. أثبت أن النقاط I و J و G تقع على استقامة واحدة.

الحل:

 I منتصف $[AD]$ عندئذ I مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(A, 1), (D, 1)$ J منتصف $[BC]$ عندئذ J مركز الأبعاد المتناسبة لـ $(B, 1), (C, 1)$ G مركز ثقل $ABCD$ عندئذ G مركز الأبعاد المتناسبة لـ

$$(A, 1), (B, 1), (C, 1), (D, 1)$$

فحسب الخاصة التجميعية فإن G مركز الأبعاد المتناسبة لـ

$$(I, 2), (J, 2)$$

فالنقاط G و I و J تقع على استقامة واحدة.السؤال الرابع: في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقطة $A(2, -1, 0)$ والمستوي P الذي معادلته $2x + y - 2z + 9 = 0$ اكتب معادلة الكرة التي مركزها A وتمس المستوي P .

الحل:

بما أن المستوي P يمس الكرة عندئذ

$$R = \text{dist}(A, P) = \frac{|(2)(2) + (1)(-1) + (-2)(0) + 9|}{\sqrt{(2)^2 + (1)^2 + (-2)^2}}$$

$$= \frac{|4 - 1 + 0 + 9|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{12}{3} = 4$$

معادلة الكرة التي مركزها $A(2, -1, 0)$ و $R = 4$

$$C: (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 + (z - z_A)^2 = R^2$$

$$\boxed{(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 16}$$

ثانياً حل التمارين الآتية: (30° لكل تمرين)

التمرين الأول: أثبت أن $\ln x \leq x - 1$ أيًا كان $x > 0$.باختيار $x = e^{1/3}$ و $x = e^{-1/3}$ ، احصر e .الحل: المتراجحة المعطاة تكافئ $\ln x - x + 1 \leq 0$ لنأخذ التابع f المعرف على $\mathbb{R}_+^*$ وفق $f(x) = \ln x - x + 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

في جوار $+\infty$ لدينا حالة عدم تعيين من النمط $(\infty - \infty)$ لإزالتها نخرج

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right) = \infty(0 - 1 + 0) = -\infty$$

 f معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}_+^*$ ومشتقه

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{4!} = \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!}$$

$$\frac{(4-r)!r!}{4!} = \frac{(5-r)!r!}{5!} + \frac{(6-r)!r!}{6!}$$

$$\frac{(4-r)!r!}{4!} = \frac{(5-r)(4-r)!r!}{5.4!} + \frac{(6-r)(5-r)(4-r)!r!}{6.5.4!}$$

نخرج عامل مشترك $\frac{(4-r)!r!}{4!}$ ونقسم عليه الطرفين

$$\frac{(4-r)!r!}{4!} = \frac{(4-r)!r!}{4!} \left[\frac{(5-r)}{5} + \frac{(6-r)(5-r)}{30} \right]$$

$$1 = \frac{6(5-r)}{30} + \frac{30-11r+r^2}{30}$$

$$30 = 30 - 6r + 30 - 11r + r^2$$

$$r^2 - 17r + 30 = 0$$

$$(r-15)(r-2) = 0$$

$$r = 15 \text{ (مرفوض)} \quad r = 2 \text{ (مقبول)}$$

التمرين الرابع: حل في $\mathbb{C}$ المعادلة:

$$z^2 - (1+2i)z + 3 + 3i = 0$$

الحل: بالاتمام لمربع كامل

$$z^2 - (1+2i)z + \left(\frac{1+2i}{2}\right)^2 - \left(\frac{1+2i}{2}\right)^2 + 3 + 3i = 0$$

$$\left(z - \frac{1+2i}{2}\right)^2 = -\frac{15}{4} - 2i$$

$$\left(z - \frac{1+2i}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(-15-8i)$$

لنفرض أن $w = a + ib$ الجذر التربيعي لـ $-15-8i$ عندئذ

$$w^2 = (a^2 - b^2 + 2abi) = -15 - 8i$$

$$\left. \begin{aligned} a^2 + b^2 &= \sqrt{225 + 64} = \sqrt{289} = 17 \\ a^2 - b^2 &= -15 \\ a \cdot b &= -\frac{8}{2} = -4 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{بالجمع}} 2a^2 = 2$$

$$a^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \Rightarrow b = -4 \\ a = -1 \Rightarrow b = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} w_1 = 1 - 4i \\ w_2 = -1 + 4i \end{cases}$$

$$z_1 - \frac{1+2i}{2} = \frac{1-4i}{2} \Rightarrow z_1 = \frac{1-4i+1+2i}{2}$$

$$\boxed{z_1 = 1 - i}$$

$$z_2 - \frac{1+2i}{2} = \frac{-1+4i}{2} \Rightarrow z_2 = \frac{-1+4i+1+2i}{2}$$

$$\boxed{z_2 = 3i}$$

$$\frac{1}{x} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{1-x}{x} = 0 \Rightarrow 1-x = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 0$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$ $	+	0 -
$f(x)$	$ $	$-\infty \nearrow$	0 $\searrow -\infty$

نلاحظ حسب الجدول عندئذ: أيًا تكن $x > 0$ فإن $f(x) \leq f(1) = 0$

$$\ln x - x + 1 \leq 0 \Rightarrow \boxed{\ln x \leq x - 1}$$

حصر العدد e : نعوض $e^{1/3}$ في المتراجحة

$$\ln e^{1/3} \leq e^{1/3} - 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \leq e^{1/3} - 1 \Rightarrow \frac{4}{3} \leq e^{1/3} \Rightarrow \boxed{\frac{64}{27} \leq e}$$

$$\ln e^{-1/3} \leq e^{-1/3} - 1 \Rightarrow -\frac{1}{3} \leq e^{-1/3} - 1 \Rightarrow \frac{2}{3} \leq e^{-1/3} \Rightarrow \frac{8}{27} \leq e^{-1}$$

$$\Rightarrow \frac{8}{27} \geq \frac{1}{e} \Rightarrow \boxed{\frac{27}{8} \geq e}$$

$$\frac{64}{27} \leq e \leq \frac{27}{8} \text{ مما سبق نجد}$$

التمرين الثاني: أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً

بالعلاقات $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{1+u_n^2}$ متزايدة تماماً.

الحل: سنبرهن بالتدريج أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة تماماً أي:

$$E(n): u_n < u_{n+1} \text{ أيًا كان العدد الطبيعي } n.$$

لنثبت صحة القضية $E(0)$ كما يلي:

$$\left. \begin{aligned} u_0 &= 0 \\ u_1 &= \sqrt{1+0} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow u_1 > u_0 \text{ محققة}$$

لنفرض صحة القضية $E(n)$ ، أي: $u_n < u_{n+1} \dots (*)$

ولنثبت صحة القضية $E(n+1)$ كما يلي:

$$(*) \text{ (حسب *) } u_{n+1} > u_n$$

$$(\text{نربع الطرفين}) \quad u_{n+1}^2 > u_n^2$$

$$(\text{نضيف 1 للطرفين}) \quad u_{n+1}^2 + 1 > u_n^2 + 1$$

$$(\text{نجد الطرفين}) \quad \sqrt{u_{n+1}^2 + 1} > \sqrt{u_n^2 + 1} \Rightarrow \boxed{u_{n+2} > u_{n+1}}$$

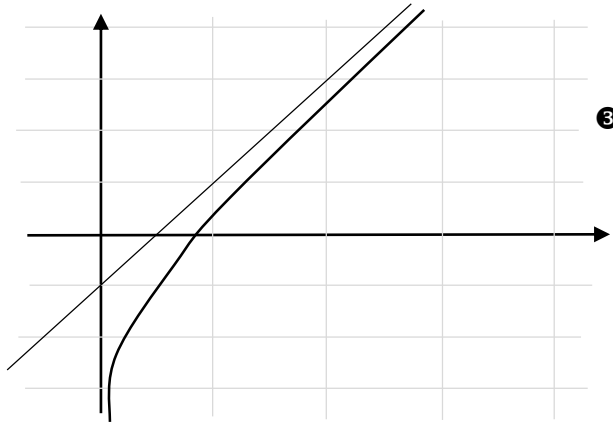
فحسب البرهان بالتدريج فإن $u_n < u_{n+1}$ أيًا كان العدد الطبيعي n .

التمرين الثالث: احسب قيمة r إذا علمت أن:

$$\frac{1}{\binom{4}{r}} = \frac{1}{\binom{5}{r}} + \frac{1}{\binom{6}{r}}$$

الحل:

شروط الحل هو $r \leq 4$ و $r \leq 5$ و $r \leq 6$ إذًا: $\boxed{r \leq 4}$



3

بما أن $0 \in]-\infty, \infty[= f([0, +\infty[$ و f مستمر ومتزايد تماماً على المجال $]0, +\infty[$ عندئذ
يوجد للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في المجال $]0, +\infty[$
الحصر:

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right) - 1 + \ln\left(\frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}}\right) = -\ln 3 < 0$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 2(1) - 1 + \ln\left(\frac{1}{1+1}\right) = 1 - \ln 2 > 0$$

فلاحظ أن $f(1) < 0$ وبالتالي حسب مبرهنة القيمة الوسطى
فيوجد للمعادلة $f(x) = 0$ حل في المجال $[0.5, 1]$.

المسألة الثانية: يحوي صندوق 6 بطاقات مرقمة بالأرقام
1,2,3,4,5,6 نسحب منه عشوائياً بطاقتين على التوالي دون إعادة ،
ليكن X المتحول العشوائي الذي يدل على اصغر رقمي البطاقتين
المسحوبتين.

1 عيّن مجموعة قيم المتحول العشوائي X ، واكتب جدول قانونه
الاحتمالي

2 احسب التوقع الرياضي $\mathbb{E}(X)$ ، والتباين $V(X)$.

الحل:

1 مجموعة قيم X هي $\{1,2,3,4,5,6\}$

بطاقة ثانية	1	2	3	4	5	6
بطاقة أولى						
1		1	1	1	1	1
2	1		2	2	2	2
3	1	2		3	3	3
4	1	2	3		4	4
5	1	2	3	4		5
6	1	2	3	4	5	

(100° لكل

حل المسألتين التاليتين:
مسألة

المسألة الأولى: ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على $]0, +\infty[$
وفق

$$f(x) = 2x - 1 + \ln\left(\frac{x}{1+x}\right)$$

1 أثبت أن المستقيم $\Delta: y = 2x - 1$ مقارب للخط C ، وادرس
الوضع النسبي لـ C و Δ .

2 ادرس التابع f ، وعين المقارب الشاقولي لـ C ، وارسم كل مقارب
وجدته ، ثم ارسم C .

3 أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α ، واحصره في
مجال طوله 0.5.

الحل:

$$h(x) = f(x) - (2x - 1) = \ln\left(\frac{x}{1+x}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) = \ln 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x} = 1 \text{ حيث}$$

إذن $\Delta: y = 2x - 1$ مقارب مائل في جوار $+\infty$.

الوضع النسبي لـ C و Δ :

لدراسة الوضع النسبي ندرس إشارة $h(x) = f(x) - (2x - 1)$ ، بما
أن $\frac{x}{1+x} \leq 1$ عندئذ $h(x) = \ln\left(\frac{x}{1+x}\right) < 0$ وبالتالي C تحت Δ
دوماً.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$x = 0$ مقارب شاقولي لـ C .

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$$

f معرف واشتقاقي على المجال $]0, +\infty[$

$$f'(x) = 2 + \frac{1+x-x}{(1+x)^2} = 2 + \frac{1}{x(1+x)} = \frac{2x^2 + 2x + 1}{x(1+x)} > 0$$

x	0		$+\infty$
f'		+	
f		$-\infty$	$+\infty$

الرسم:

حذفنا القطر لأن السحب على التتالي بدون إعادة (بدون تكرار)

ومنه فجدول القانون الاحتمالي للمتغير X هو

x	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	$\frac{10}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{4}{30}$	$\frac{2}{30}$

② حساب التوقع الرياضي:

$$E(X) = \left(1 \times \frac{10}{30}\right) + \left(2 \times \frac{8}{30}\right) + \left(3 \times \frac{6}{30}\right) + \left(4 \times \frac{4}{30}\right) + \left(5 \times \frac{2}{30}\right)$$

$$E(X) = \frac{7}{3}$$

$$E(X^2) = \left(1^2 \times \frac{10}{30}\right) + \left(2^2 \times \frac{8}{30}\right) + \left(3^2 \times \frac{6}{30}\right) + \left(4^2 \times \frac{4}{30}\right) + \left(5^2 \times \frac{2}{30}\right)$$

$$E(X^2) = 7$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 7 - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{14}{9}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4(1 - \cos x)}{x^2} \right) = 0 \quad \text{حسب مبرهنة الإحاطة فإن} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow \infty} 0 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8}{x^2} = 0 \end{cases}$$

السؤال الثاني: نعرّف المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ كما يأتي:

$$u_{n+1} = \sqrt{12 + u_n} \text{ و } u_0 = 1$$

① أثبت أن $0 \leq u_n \leq 4$ أيًا كان العدد الطبيعي n .

② أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

الحل:

① لنبرهن أن المتراجحة $0 \leq u_n \leq 4$ بالتدريج كما يلي:

لنبرهن صحة القضية $E(0)$ محققة لأن $0 \leq u_0 = 1 \leq 4$

نفرض صحة القضية $E(n)$ ، أي: $0 \leq u_n \leq 4$ صحيحة.

لنثبت صحة القضية $E(n+1)$ كما يلي:

$$0 \leq u_n \leq 4 \Rightarrow 0 + 12 \leq u_n + 12 \leq 4 + 12$$

$$\Rightarrow 0 \leq \sqrt{12} \leq \sqrt{u_n + 12} \leq \sqrt{16}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \sqrt{u_n + 12} \leq 4$$

$$\Rightarrow \boxed{0 \leq u_{n+1} \leq 4}$$

فالقضية $E(n+1)$ صحيحة وبالتالي حسب التدرج فإن: $0 \leq u_n \leq 4$ محققة وذلك أيًا كان العدد الطبيعي n .

② سنبرهن بالتدريج أن: $u_n \leq u_{n+1}$ أيًا كان العدد الطبيعي n .

لنثبت صحة القضية $E(0)$ كما يلي:

$$\left. \begin{array}{l} u_0 = 1 \\ u_1 = \sqrt{12 + 1} = \sqrt{13} \end{array} \right\} \Rightarrow u_0 \leq u_1$$

نفرض صحة القضية $E(n)$ ، أي: $u_n \leq u_{n+1}$.

لنثبت صحة القضية $E(n+1)$ كما يلي:

$$u_n \leq u_{n+1} \Rightarrow u_n + 12 \leq u_{n+1} + 12$$

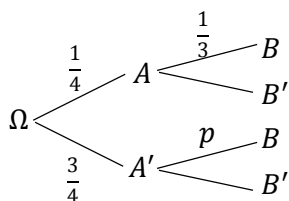
$$\Rightarrow \sqrt{u_n + 12} \leq \sqrt{u_{n+1} + 12} \Rightarrow \boxed{u_{n+1} \leq u_{n+2}}$$

السؤال الثالث: ليكن A و B حدثين

مرتبطتين بتجربة عشوائية معروضة

بالمخطط الشجري المجاور.

كيف نختار قيمة p حتى يكون الحدثان A و B مستقلين احتماليًا؟



الحل:

حتى يكون الحدثان A و B مستقلين احتماليًا يجب أن يتحقق الشرط:

حل الاختبار الثاني

أولاً

أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية: 40° لكل سؤال

السؤال الأول: ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $]0, +\infty[$

وفق

$$f(x) = \frac{x^3 + 4 - 4 \cos x}{x^2}$$

① أوجد $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

② أثبت أن المستقيم $\Delta: y = x$ مقارب مائل للخط C .

الحل:

① في جوار $+\infty$ لدينا حالة عدم تعيين من الشكل $\frac{0}{0}$ لذا نكتب

$$f(x) = \frac{x^3 + 4 - 4 \cos x}{x^2} = \frac{x^3 + 4(1 - \cos x)}{x^2}$$

$$= \frac{x^3 + 4 \left(2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) \right)}{x^2} = \frac{x^3}{x^2} + \frac{4 \left(2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right) \right)}{4 \cdot \frac{x^2}{4}}$$

$$f(x) = x + 2 \left(\frac{\sin \left(\frac{x}{2} \right)}{\frac{x}{2}} \right)^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x + 2 \left(\frac{\sin \left(\frac{x}{2} \right)}{\frac{x}{2}} \right)^2 = 0 + 2 \times 1 = 2$$

وذلك بالاعتماد على المبرهنة $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$

② إثبات أن المستقيم $\Delta: y = x$ مقارب مائل

$$f(x) - x = \frac{x^3 + 4 - 4 \cos x}{x^2} - x = \frac{4 - 4 \cos x}{x^2} = \frac{4(1 - \cos x)}{x^2}$$

سنوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x)$ وفق الإحاطة

نعلم أن $-1 \leq \cos x \leq 1$

نضرب الطرفين بـ (-1) : $1 \geq -\cos x \geq -1$

نضيف 1 للطرفين: $2 \geq 1 - \cos x \geq 0$

نضرب الطرفين بـ 4 : $8 \geq 4(1 - \cos x) \geq 0$

نقسم الطرفين على x^2 : $\frac{8}{x^2} \geq \frac{4(1 - \cos x)}{x^2} \geq 0$

$$P(A).P(B) = P(A \cap B) \dots (*)$$

وعليه فحسب المخطط نجد أن:

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B) = P(A).P(B|A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$P(A' \cap B) = P(A').P(B|A') = \frac{3}{4} \cdot p = \frac{3}{4}p$$

$$\Rightarrow P(B) = P(A \cap B) + P(A' \cap B) = \frac{3}{4}p + \frac{1}{12}$$

نعوض ما سبق في (*) فنجد:

$$\frac{1}{4} \left(\frac{3}{4}p + \frac{1}{12} \right) = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{3}{4}p + \frac{1}{12} = \frac{1}{3} \Rightarrow \boxed{p = \frac{1}{3}}$$

السؤال الرابع: نتأمل في الفضاء المنسوب إلى معلم متجانس

النقاط $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ و $A(1,5,4)$ و $B(10,4,3)$ و $C(4,3,5)$ و $D(0,4,5)$.

① بين أن النقاط A و B و C ليست على استقامة واحدة.

② بين أن النقاط A و B و C و D تقع في مستوى واحد.

③ استنتج أن النقطة D هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المثقلة (A, α) و (B, β) و (C, γ) حيث أعداد حقيقية يطالب تعيينها

الحل:

$$\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (9, -1, -1) \quad ①$$

$\vec{AC} = (x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) = (3, -2, 1)$
ولأن المركبات المتقابلة غير متناسبة فالأشعة غير مرتبطة خطياً فالنقاط ليست على استقامة واحدة.

ولأن $\vec{AB}, \vec{AC}$ غير مرتبطان فالنقاط A, B, C تعين مستوى (ABC)

$$\vec{AD} = (x_D - x_A, y_D - y_A, z_D - z_A) = (-1, -1, 1) \quad ②$$

لكي تكون A, B, C, D تقع في مستوى واحد يجب أن تحقق:

$$\vec{AD} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$$

$$(-1, -1, 1) = x(9, -1, -1) + y(3, -2, 1)$$

$$(-1, -1, 1) = (9x, -x, -x) + (3y, -2y, y)$$

$$(-1, -1, 1) = (9x + 3y, -x - 2y, -x + y)$$

$$x = -\frac{1}{3}, y$$

$$\begin{cases} 9x + 3y = -1 \dots (1) \\ -x - 2y = -1 \dots (2) \\ -x + y = 1 \dots (3) \end{cases} \text{ من (2) و (3) نجد } \frac{2}{3}$$

ونتحقق في (1) فنجد $-3 + 2 = -1$ محققة.

$$\Rightarrow \vec{AD} = -\frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$$

فالأشعة الثلاث مرتبطة خطياً فهي تقع مستوي واحد ، إذاً: A و B و C و D تقع في مستوى واحد.

③ وجدنا في الطلب السابق

$$\vec{AD} = -\frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC} \Rightarrow 3\vec{AD} = -\vec{AB} + 2\vec{AC}$$

$$\Rightarrow -3\vec{AD} - \vec{AB} + 2\vec{AC} = \vec{0}$$

نقوم D بحسب علاقة شال في الشعاعين $\vec{AB}, \vec{AC}$

$$\Rightarrow -3\vec{AD} - (\vec{AD} + \vec{DB}) + 2(\vec{AD} + \vec{DC}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow -3\vec{AD} - \vec{AD} - \vec{DB} + 2\vec{AD} + 2\vec{DC} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow -2\vec{AD} - \vec{DB} + 2\vec{DC} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \boxed{2\vec{DA} - \vec{DB} + 2\vec{DC} = \vec{0}}$$

ومنه D مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, 2), (B, -1), (D, 2)$.

(60° لكل تمرين)

ثانياً حل التمارين الآتية:

التمرين الأول: أوجد نهاية التابع f المعين بالعلاقة $f(x) = \frac{3x+4}{x+1}$ عند $+\infty$ ، ثم أعط عدداً حقيقياً α يحقق الشرط: إذا كان $x > \alpha$ كان $f(x) \in]2.9, 3.1[$

الحل: $f(x) \in]2.9, 3.1[$

$$|f(x) - 3| < 0.1$$

$$\left| \frac{3x+4}{x+1} - 3 \right| < \frac{1}{10}$$

$$\left| \frac{3x+4-3x-3}{x+1} \right| < \frac{1}{10}$$

$$\left| \frac{1}{x+1} \right| < \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{|x+1|} < \frac{1}{10}$$

$$|x+1| > 10$$

$$(x \text{ في جوار } +\infty) \quad x+1 > 10 \Rightarrow x > 9$$

وبالتالي: إذا كان $x > 9$ كان $f(x) \in]2.9, 3.1[$

التمرين الثاني: أثبت أنه أياً كانت x من $]-1, +\infty[$ كان

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(x+1)$$

الحل: حل المترجحة يكافئ حل المترجحة $\ln(x+1) - \frac{x}{x+1} \geq 0$

0

لنأخذ التابع $f(x) = \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$ المعروف والاشتقائي على المجال $]-1, +\infty[$

$$|z_A| = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2 + (\sqrt{3}-1)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$(z_A)^2 = ((\sqrt{3}+1) + (\sqrt{3}-1)i)^2$$

$$= (\sqrt{3}+1)^2 + 2(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)i + ((\sqrt{3}-1)i)^2$$

$$= 4 + 2\sqrt{3} + 4i - 4 + 2\sqrt{3}$$

$$(z_A)^2 = 4\sqrt{3} + 4i$$

$$\frac{z_A}{z_B} = \frac{z_A}{\overline{z_A}} = \frac{(z_A)^2}{z_A \cdot \overline{z_A}} = \frac{(z_A)^2}{|z_A|^2} = \frac{4\sqrt{3} + 4i}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$$

$$\Rightarrow \frac{z_A}{z_B} = e^{\frac{\pi}{6}i}$$

$$(z_A)^2 = |z_A|^2 e^{\frac{\pi}{6}i} \Leftarrow \frac{(z_A)^2}{|z_A|^2} = e^{\frac{\pi}{6}i} \text{ وجدنا أن}$$

$$\Rightarrow z_A = \sqrt{|z_A|^2 e^{\frac{\pi}{6}i}} = |z_A| e^{\frac{\pi}{12}i}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{a}{r} = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{b}{r} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$$

التمرين الرابع: نريد تأليف لجنة مكونة من (مدير ونائب مدير وأمين

سر) من مجموعة تضم خمسة أشخاص. بكم طريقة يمكن اختيار هذه اللجنة علماً بأن في المجموعة شخصين متخاصمين لا يجتمعان في اللجنة ذاتها.

الحل:

الطريقة الأولى:

اختيار اللجنة مع مراعاة الشرط فيجب أن يكون في اللجنة

ثلاث أشخاص غير متخاصمين

أو شخص واحد من المتخاصمين مع شخصين غير متخاصمين.

فعدد طرق اختيار اللجنة من ثلاث أشخاص غير متخاصمين يساوي P_3^3

وعدد طرق اختيار اللجنة من شخص واحد من المتخاصمين مع

شخصين غير متخاصمين يساوي $3 \cdot P_2^1 \cdot P_3^2$.

وبالتالي عدد طرق اختيار اللجنة مع مراعاة الشرط يساوي

$$P_3^3 + 3! \cdot P_2^1 \cdot P_3^2 = 6 + 3 \times (2) \times 3 = 6 + 36 = \boxed{42}$$

الطريقة الثانية:

أولاً: عدد طرق تأليف اللجنة من خمسة أشخاص هو

$$P_5^5 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

ثانياً: عدد طرق تأليف اللجنة تتضمن الشخصين المتخاصمين هو:

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{x+1-1}{(x+1)^2} = \frac{x}{(x+1)^2}$$

نعدم مشتق التابع f ، أي: $f'(x) = 0$

$$\frac{x}{(x+1)^2} = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow f(0) = 0$$

$$x \quad -1 \quad 0 \quad +\infty$$

$$f' \quad \parallel \quad + \quad 0 \quad -$$

$$f \quad \parallel \quad \searrow \quad 0 \quad \nearrow$$

نلاحظ من الجدول أن $f(0) = 0$ قيمة حدية صغرى

أيّاً تكن $x \in]-1, +\infty[$ فإن $0 = f(0) \leq f(x)$ ومنه

أيّاً تكن $x \in]-1, +\infty[$ فإن $0 \leq \ln(x+1) - \frac{x}{x+1}$ وبالتالي

$$\frac{x}{x+1} \leq \ln(x+1) \text{ فإن } x \in]-1, +\infty[$$

التمرين الثالث:

① حل في مجموعة الأعداد العقدية $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية

$$z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 8 = 0$$

$$\text{لاحظ أن: } (1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3}$$

الحل: نلاحظ أن أمثال المعادلة حقيقية عندئذ نطبق طريقة المميز حيث

$$a = 1, b = -2(1 - \sqrt{3}), c = 8$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-2(1 - \sqrt{3}))^2 - 4(1)(8)$$

$$= 4(1 - 2\sqrt{3} + 3) - 32 = 4(4 - 2\sqrt{3}) - 32$$

$$= 16 - 8\sqrt{3} - 32 = -16 - 8\sqrt{3} = -4(4 + 2\sqrt{3})$$

$$\Rightarrow \Delta = 4i^2(1 + \sqrt{3})^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2i(1 + \sqrt{3})$$

$$z_1 = \frac{2(1 - \sqrt{3}) + 2i(1 + \sqrt{3})}{2} \Rightarrow \boxed{z_1 = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})}$$

$$z_2 = \frac{2(1 - \sqrt{3}) - 2i(1 + \sqrt{3})}{2} \Rightarrow \boxed{z_2 = (1 - \sqrt{3}) - i(1 + \sqrt{3})}$$

② في المستوي المنسوب إلى معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لتكن

النقطتان A و B الممثلتان بالعديدين العقديين

$$z_A = (\sqrt{3} + 1) + (\sqrt{3} - 1)i \quad \& \quad z_B = \overline{z_A}$$

يبين أن $\frac{z_A}{z_B} = e^{\frac{\pi}{6}i}$ واستنتج زاوية العدد العقدي z_A ثم استنتج

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \text{ و } \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$$

الحل:

$$3. P_2^2. P_3^1 = 3 \times 2 \times 3 = 18$$

ومنه عدد طرق تشكيل اللجنة المطلوبة يساوي:

$$60 - 18 = \boxed{42}$$

ثالثاً حل المسألتين الآتيتين:

المسألة الأولى: ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق

$$f(x) = (x+1)^2 \cdot e^{-x}$$

① ادرس تغيرات التابع f ونظم جدولاً بها. واستنتج المقارب الموازي لمحور الفواصل وادرس وضع C بالنسبة إليه.

② ارسم كل مقارب وجذته ، وارسم C .

③ بيّن أن للمعادلة $f(x) = 2$ حل وحيد α وأن هذا الحل ينتمي إلى المجال $[-2, -1]$ واستنتج أن α تحقق المعادلة $\alpha = -1 - \sqrt{2}e^{\frac{\alpha}{2}}$.

④ احسب مساحة السطح المحصور بين C ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 0$ و $x = 1$.

⑤ استنتج مجموعة تعريف التابع $g(x) = \ln(f(x))$ ثم حل المعادلة $g(x) = -x$.

الحل:

① نوجد نهاية التابع f عند أطراف مجموعة تعريفه

عند $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{e^x} + \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$$

ومنه $y = 0$: مقارب أفقي في جوار $+\infty$.

الوضع النسبي: C فوق Δ لأن: $f(x) - 0 = (x+1)^2 \cdot e^{-x} > 0$

عند $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ أي لا يوجد مقارب أفقي

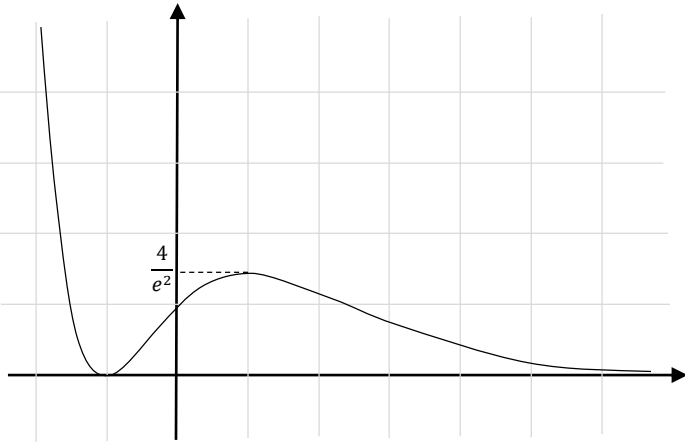
f معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}$ ومنه

$$f'(x) = 2(x+1)e^{-x} - (x+1)^2 e^{-x} = (1-x^2)e^{-x}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - x^2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{4}{e^2} \\ x = -1 \Rightarrow f(-1) = 0 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	$+1$	$+\infty$
f'		$-$	$+$	$-$
f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		0	$\frac{4}{e^2}$	0

٢- رسم التابع ومقارباته



③ للمعادلة $f(x) = 2$ حل وحيد α لأن:

$$2 \in]-\infty, 0[= f(]-\infty, -1])$$

و f مستمر ومتناقص تماماً على المجال $]-\infty, -1]$

$$2 \notin]0, 4 \cdot e^{-2}] = f(]-1, 1])$$

و f مستمر ومتزايد تماماً على المجال $]0, 4 \cdot e^{-2}]$

$$2 \notin]0, 4 \cdot e^{-2}[= f(]1, \infty[)$$

و f مستمر متناقص تماماً على المجال $]0, 4 \cdot e^{-2}[$

فالمعادلة $f(x) = 2$ حل وحيد وهو $\alpha \in]-\infty, -1[$

إن $\alpha \in [-2, -1]$ لأن:

$$\left. \begin{aligned} f(-2) &= e^2 \\ f(-1) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(\alpha) = 2 \in [0, e^2] = f(]-2, -1])$$

الاستنتاج: $f(\alpha) = 2 \Rightarrow (\alpha+1)^2 e^{-\alpha} = 2$

$$(e^{\alpha} \text{ نضرب الطرفين بـ}) \quad (\alpha+1)^2 = 2e^{\alpha}$$

$$\text{نحذر الطرفين} \quad |\alpha+1| = \sqrt{2}e^{\frac{\alpha}{2}}$$

ولكن $\alpha < -1$ عندئذ $\alpha+1 < 0$ ومنه $|\alpha+1| = -\alpha-1$

$$-\alpha-1 = \sqrt{2}e^{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \boxed{\alpha = -1 - \sqrt{2}e^{\frac{\alpha}{2}}}$$

④ نلاحظ حسب الرسم أن C فوق محور الفواصل ومنه

$$I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x+1)^2 e^{-x} dx$$

نحسب التكامل بطريقة التجزئة ففرض

$$u = (x+1)^2 \quad v' = e^{-x}$$

$$u' = 2(x+1) \quad v = -e^{-x}$$

$$\mathbb{P}(R_1) = \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{2} \text{ إثبات صحة العلاقة } \underbrace{\mathbb{P}(R_2)}_{L_1} = \underbrace{\frac{1}{4}\mathbb{P}(R_1) + \frac{1}{4}}_{L_2}$$

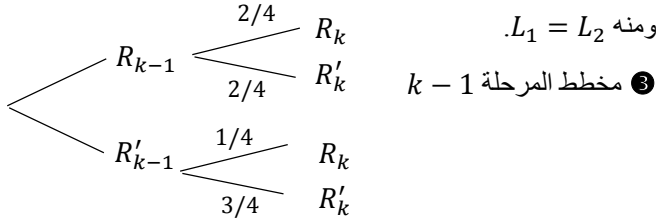
R_2 هو حدث الحصول على كرة حمراء من الصندوق الثاني

$$L_1 = \mathbb{P}(R_2) = \mathbb{P}(R_1) \cdot \mathbb{P}(R_2|R_1) + \mathbb{P}(R_1) \cdot \mathbb{P}(R_2|R_1)$$

$$= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{5}{16}$$

$$L_2 = \frac{1}{4}\mathbb{P}(R_1) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$$

ومنه $L_1 = L_2$.



$$\mathbb{P}(R_k) = \mathbb{P}(R_{k-1}) \cdot \mathbb{P}(R_k|R_{k-1}) + \mathbb{P}(R_{k-1}) \cdot \mathbb{P}(R_k|R_{k-1})$$

$$= (1 - \mathbb{P}(R_{k-1})) \cdot \frac{1}{4} + \mathbb{P}(R_{k-1}) \cdot \frac{2}{4} X$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\mathbb{P}(R_{k-1}) + \frac{2}{4}\mathbb{P}(R_{k-1})$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathbb{P}(R_k) = \frac{1}{4}\mathbb{P}(R_{k-1}) + \frac{1}{4}}$$

④ إثبات أن المتتالية x_k هندسية

$$x_k = \mathbb{P}(R_k) - \frac{1}{3} \Rightarrow x_{k+1} = \mathbb{P}(R_{k+1}) - \frac{1}{3}$$

$$x_{k+1} = \left(\frac{1}{4}\mathbb{P}(R_k) + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3} = \frac{1}{4}\mathbb{P}(R_k) - \frac{1}{12}$$

$$x_{k+1} = \frac{3}{12} \left(\mathbb{P}(R_k) - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4}x_k$$

$$\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{1}{4}$$

ومنه x_k متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ وحدها الأول

$$x_1 = \mathbb{P}(R_1) - \frac{1}{3} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{12}$$

$$\boxed{x_k = -\frac{1}{12} \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}}$$

كتابة $\mathbb{P}(R_k)$ بدلالة k :

$$x_k = \mathbb{P}(R_k) - \frac{1}{3}$$

$$I = [-(x+1)^2 e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -2(x+1)e^{-x} dx$$

$$= (-4e^{-1}) - (-1) + 2 \int_0^1 (x+1)e^{-x} dx$$

$$= 1 - \frac{4}{e} + 2 \int_0^1 (x+1)e^{-x} dx$$

نحسب التكامل بطريقة التجزئة فنفرض

$$u = (x+1) \quad v' = e^{-x}$$

$$u' = 1 \quad v = -e^{-x}$$

$$I = 1 - \frac{4}{e} + 2 \left([-(x+1)e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx \right)$$

$$= 1 - \frac{4}{e} + 2 \left([-2e^{-1} + 1] + \int_0^1 e^{-x} dx \right)$$

$$= 1 - \frac{4}{e} - \frac{4}{e} + 2 + 2 \left[\frac{e^{-x}}{-1} \right]_0^1$$

$$= 1 - \frac{4}{e} - \frac{4}{e} + 2 + 2(-e^{-1} + 1) = 3 - \frac{8}{e} - \frac{2}{e} + 2$$

$$\Rightarrow \boxed{I = 5 - \frac{10}{e}}$$

⑤ إيجاد مجموعة تعريف $g(x) = \ln(f(x))$

حسب جدول تغيرات f نجد: $f(x) = 0$ عندما $x = -1$

و $f(x) > 0$ عندما $x \in]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$

فمجموعة تعريف g هي $]-\infty, -1[\cup]-1, +\infty[$.

المسألة الثانية: لدينا n صندوقاً $u_1, u_2, \dots, u_n$ حيث u_1 يحوي

ثلاث كرات زرقاء وكرة واحدة حمراء. وكل صندوق من الصناديق

الباقية يحوي كرتين زرقاوين وكرة واحدة حمراء. نسحب كرة من

الصندوق u_1 ثم نضعها في الصندوق u_2 ثم نسحب كرة من الصندوق

u_2 ونضعها في الصندوق u_3 وهكذا ، نسحب كرة من الصندوق

u_n ونضعها في الصندوق u_{n-1} .

يرمز R_k إلى الحدث (الكرة المسحوبة من الصندوق u_k حمراء).

① احسب $\mathbb{P}(R_1)$.

② أثبت أن $\mathbb{P}(R_2) = \frac{1}{4}\mathbb{P}(R_1) + \frac{1}{4}$.

③ أثبت أن $\mathbb{P}(R_k) = \frac{1}{4}\mathbb{P}(R_{k-1}) + \frac{1}{4}$ في حالة $2 \leq k \leq n$.

④ نعرف $x_k = \mathbb{P}(R_k) - \frac{1}{3}$.

١- أثبت أن المتتالية $(x_k)_{k \geq 1}$ هندسية. عيّن أساسها وحدها الأول

٢- اكتب x_k بدلالة k واستنتج $\mathbb{P}(R_k)$ بدلالة k .

الحل:

① R_1 هو حدث الحصول على كرة حمراء من الصندوق الأول

$$-\frac{1}{12}\left(\frac{1}{4}\right)^k = \mathbb{P}(R_k) - \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathbb{P}(R_k) = \frac{1}{3} - \frac{1}{12}\left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}}$$

$$y = e^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}x} + 1 \Rightarrow y = e^{-\frac{1}{2}(x+1)} + 1$$

السؤال الثالث: ليكن التابع f المعرف بالصيغة

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 3} - |x|$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \quad (1) \quad \text{احسب النهايتين:}$$

الحل:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 3} - |x|$$

$$= (\sqrt{x^2 + 2x + 3} - |x|) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + |x|}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + |x|}$$

$$= \frac{x^2 + 2x + 3 - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} + |x|}$$

$$= \frac{2x + 3}{|x| \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + |x|}$$

$$= \frac{x \left(2 + \frac{3}{x}\right)}{|x| \left(\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1\right)}$$

في جوار $+\infty$ نعلم أن $|x| = x$ ومنه

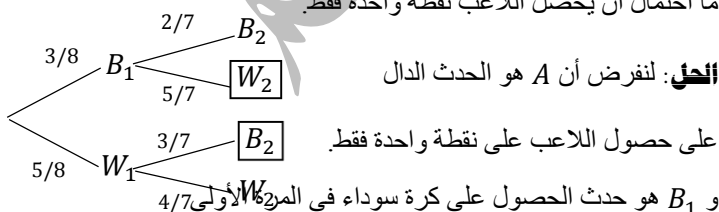
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1} = \frac{2}{1 + 1} = 1$$

في جوار $-\infty$ نعلم أن $|x| = -x$ ومنه

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{3}{x}}{-\left(\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} + 1\right)} = \frac{2}{-1 - 1} = -1$$

السؤال الرابع: يحوي صندوق ثلاث كرات سوداء وخمس كرات

بيضاء عند سحب كرة سوداء يخسر اللاعب نقطة واحدة، وعند سحب كرة بيضاء ينال نقطتين. يسحب اللاعب كرتين على التوالي دون إعادة. ما احتمال أن يحصل اللاعب نقطة واحدة فقط.



و B_1 هو حدث الحصول على كرة سوداء في المرة الأولى

و B_2 هو حدث الحصول على كرة سوداء في المرة الثانية

و W_1 هو حدث الحصول على كرة بيضاء في المرة الأولى

و W_2 هو حدث الحصول على كرة بيضاء في المرة الثانية

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(W_2|B_1) + P(W_1) \cdot P(B_2|W_1)$$

حل الاختبار الثالث

(40°) لكل

أولاً أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية: (سؤال)

السؤال الأول: أثبت أن للمعادلة $x^3 + x + 1 = 0$ حلاً وحيداً α في $\mathbb{R}$ ثم بين أن $\alpha \in]-1, 0[$.

الحل: لنفرض f تابع معرف وفق العلاقة $f(x) = x^3 + x + 1$ على $\mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

إن التابع f معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}$ عندئذ

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$$

$$x \quad -\infty \quad +\infty$$

$$f'(x) \quad +$$

$$f(x) \quad -\infty \quad \nearrow \quad +\infty$$

فحسب جدول تغيرات التابع f نلاحظ أن:

$$f \text{ مستمر ومتزايد ومنه } 0 \in]-\infty, +\infty[= f(]-\infty, +\infty[)$$

للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد α .

$$\left. \begin{array}{l} f(-1) = -1 \\ f(0) = +1 \end{array} \right\} \Rightarrow f(-1) \cdot f(0) < 0$$

فحسب مبرهنة القيمة الوسطى فإنه يوجد $\alpha \in]-1, 0[$ يحقق $f(\alpha) = 0$

السؤال الثاني: حل المعادلة التفاضلية $2y' + y = 1$ ،

ثم عيّن حلها f الذي يحقق $f(-1) = 2$.

الحل:

$$2y' + y = 1 \Rightarrow y' = -\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

لدينا معادلة تفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ حيث $a = -\frac{1}{2}$ و $b = \frac{1}{2}$ ومجموعة حلولها هي: $ke^{ax} - \frac{b}{a}$ وبالتالي

$$y = ke^{-\frac{1}{2}x} - \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} \Rightarrow y = ke^{-\frac{1}{2}x} + 1$$

لحساب قيمة k نعوض الشرط

$$2 = ke^{-\frac{1}{2}(-1)} + 1 \Rightarrow 1 = ke^{\frac{1}{2}} \Rightarrow k = e^{-\frac{1}{2}}$$

فحل المعادلة التفاضلية المدروسة هو:

① ما طبيعة مقطع هذا المجسم

بمستوي عمودي على محور الفواصل

ويمر بالنقطة $I(x, 0)$ في حالة $x \in]0, 3[$ ؟

② عيّن $A(x)$ ، مساحة هذا المقطع بدلالة x ، ثم استنتج حجم المجسم S .

الحل:

① المقطع هو دائرة نصف قطرها هو $x\sqrt{3-x}$

② مساحة المقطع

$$A(x) = \pi f^2(x) = \pi(x\sqrt{3-x})^2 = \pi x^2(3-x)$$

$$\Rightarrow A(x) = \pi(3x^2 - x^3)$$

حجم المجسم S

$$V = \int_0^3 A(x) dx = \int_0^3 \pi(3x^2 - x^3) dx$$

$$= \pi \left[x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_0^3 = \pi \left[\left(27 - \frac{81}{4} \right) - 0 \right] = \frac{27}{4} \pi$$

التمرين الثالث: في المستوي المنسوب إلى معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

، لدينا النقاط A و B و C التي تمثلها الأعداد العقدية: $z_A = \sqrt{3} + i$ ،
و $z_B = \sqrt{3} - i$ و $z_C = 3\sqrt{3} + i$.

① اكتب العدد العقدي $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ بالشكل الجبري ثم بالشكل الأسّي واستنتج طبيعة المثلث ABC .

② عيّن $(\mathcal{E})$ مجموعة النقاط $M \neq B$ التي تجعل $\frac{z_M - z_C}{z_M - z_B}$ تخيلياً بحتاً.

③ عيّن $(\mathcal{F})$ مجموعة النقاط $M \neq B$ التي تجعل $\frac{z_M - z_C}{z_M - z_B}$ حقيقياً.

الحل:

① الشكل الجبري

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{3\sqrt{3} + i - (\sqrt{3} + i)}{\sqrt{3} - i - (\sqrt{3} + i)} = \frac{2\sqrt{3}}{-2i} = \sqrt{3}i$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \sqrt{3}e^{\frac{\pi}{2}i} \quad \text{الشكل الأسّي}$$

بما أن $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2}$ فالمثلث ABC قائم في A

② بما أن $\frac{z_M - z_C}{z_M - z_B}$ تخيلياً بحتاً عندئذ

$$= \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15 + 15}{56} = \frac{30}{56}$$

ثانياً حل التمرينات الآتية:
تمرين

التمرين الأول: لتكن المتتاليان $(u_n)_{n \geq 1}$ و $(v_n)_{n \geq 1}$ المعرفتان كما يأتي:

$$u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \quad \& \quad v_n = u_n + \frac{1}{4n}$$

أثبت أن هاتين المتتاليتين متجاورتان.

الحل: دراسة إطراد المتتالية u_n :

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$$

$$-u_n = -\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \dots - \frac{1}{2n}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0$$

فالمتتالية u_n متزايدة تماماً.

دراسة إطراد المتتالية v_n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{4(n+1)}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} - v_n = \left(u_{n+1} + \frac{1}{4(n+1)} \right) - \left(u_n + \frac{1}{4n} \right)$$

$$= u_{n+1} - u_n + \frac{1}{4n+4} - \frac{1}{4n}$$

$$= \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} - \frac{1}{4n(n+1)}$$

$$= \frac{-2(n+1)}{4n(n+1)(2n+1)(2n+2)} < 0$$

فالمتتالية v_n متناقصة.

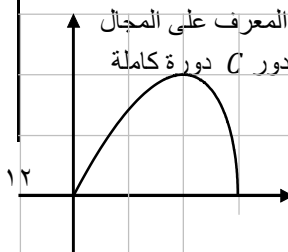
$$v_n - u_n = u_n + \frac{1}{4n} - u_n = \frac{1}{4n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (v_n - u_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4n} \right) = 0$$

فالمتتاليتان v_n, u_n متجاورتان.

التمرين الثاني:

في الشكل المجاور C هو الخط البياني للتابع f المعرفة على المجال $[0, 3]$ بالصيغة $f(x) = x\sqrt{3-x}$. عندما يدور C دورة كاملة حول محور الفواصل يولد مجسماً دورانياً S .



③ بعد النقطة D عن المستوي (ABC) :

$$h = \text{dist}(D, ABC) = \frac{|ax_D + by_D + cz_D + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$= \frac{|2(-4) - 3(2) + 1(1) - 1|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2}} = \sqrt{14}$$

حجم رباعي الوجوه $DABC$

$$V_{DABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{126}}{2} \times \sqrt{14} = 7$$

③ حل المسألتين الآتيتين: (100° لكل مسألة)

المسألة الأولى: ليكن C الخط البياني للتابع f المعروف على $]0, e[\cup]e, +\infty[$ وفق

$$f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$$

① ادرس تغيرات التابع f ونظم جدولاً بها واستنتج ما للخط C من مقاربات موازية للمحورين الإحداثيين. وعين قيمته الحدية مبيناً نوعها.

② ارسم ما وجدته من مستقيمات مقاربة ثم ارسم C .

③ احسب مساحة السطح المحصور بين C ومحور الفواصل والمستقيمين $x = \frac{1}{e}$ و $x = \frac{1}{e^2}$.

الحل:

① دراسة تغيرات التابع f

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x(1 - \ln x)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x - x \ln x} = \frac{1}{0 - 0} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow e^-} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow e^+} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

f معرف واشتقاقي على $]0, e[\cup]e, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{0 - \left(1 \cdot [1 - \ln x] + x \cdot \left[-\frac{1}{x}\right]\right)}{x^2(1 - \ln x)^2}$$

$$= \frac{-1 + \ln x + 1}{x^2(1 - \ln x)^2} = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \ln x = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow \boxed{f(1) = 1}$$

x	0	1	e	$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$		$+\infty$	$\searrow$	1
			$\nearrow$	$+\infty$
				$-\infty$
				$\nearrow$
				0

مقاربات التابع f :

$x = 0$ مقارب شاقولي و $x = e$ مقارب شاقولي.

$$\pm \frac{\pi}{2} = \arg \left(\frac{z_M - z_C}{z_M - z_B} \right) = (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM})$$

إذا $(\mathcal{E})$ هي مجموعة نقاط التي ترى منها $[BC]$ تحت زاوية قائمة ما عدا النقطة B ، أي $(\mathcal{E})$ هي الدائرة التي قطرها $[BC]$ محدوفاً منها B .

③ بما أن $\frac{z_M - z_C}{z_M - z_B}$ حقيقياً عندئذ

$$0 = \arg \left(\frac{z_M - z_C}{z_M - z_B} \right) \quad \text{أو} \quad \pi = \arg \left(\frac{z_M - z_C}{z_M - z_B} \right)$$

$$\Rightarrow 0 = (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM}) \quad \text{أو} \quad \pi = (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM})$$

إذا فالشعاعان $\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM}$ مرتبطان خطياً أي النقاط M, C, B تقع على استقامة واحدة باستثناء B ، إذا $(\mathcal{F})$ هي نقاط المستقيم (BC) عدا B .

التمرين الرابع: في الفضاء المنسوب إلى معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقاط $A(1, 0, -1)$ و $B(2, 2, 3)$ و $C(3, 1, -2)$ و $D(-4, 2, 1)$

① أثبت أن المثلث ABC قائم واحسب مساحته.

② أثبت أن الشعاع $\vec{n}(2, -3, 1)$ ناظم للمستوي (ABC) واستنتج معادلة المستوي (ABC) .

③ احسب بُعد النقطة D عن المستوي (ABC) ثم احسب حجم رباعي الوجوه $DABC$.

الحل:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (1, 2, 4) \quad ①$$

$$\overrightarrow{AC} = (x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) = (2, 1, -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (1, 2, 4) \cdot (2, 1, -1) = 1 \times 2 + 2 \times 1 + 4 \times (-1) = 0$$

فالمثلث ABC قائم في الزاوية A .

$$AB = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}$$

$$AC = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}$$

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot AC}{2} = \frac{\sqrt{21} \cdot \sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{126}}{2}$$

② إثبات أن الشعاع $\vec{n}$ ناظم للمستوي (ABC)

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = (1, 2, 4) \cdot (2, -3, 1) = 2 - 6 + 4 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AB} \perp \vec{n}$$

$$\overrightarrow{AC} \cdot \vec{n} = (2, 1, -1) \cdot (2, -3, 1) = 4 - 3 - 1 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AC} \perp \vec{n}$$

وبملاحظة أن $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$ غير مرتبطين خطياً لعدم تناسب المركبات المتقابلة

إذا الشعاع $\vec{n}$ ناظم للمستوي (ABC) .

معادلة المستوي (ABC)

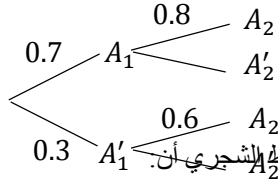
$$(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$2(x - 1) - 3(y - 0) + 1(z + 1) = 0$$

$$\boxed{(ABC): 2x - 3y + z - 1 = 0}$$

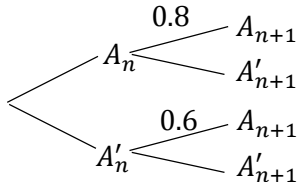
$(u_n)_{n \geq 1}$ متتالية حسابية أساسها 0.2 . استنتج عبارة p_n
بذلالة n ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} p_n$

الحل:



$$\mathbb{P}(A_2|A_1) = 0.8, \mathbb{P}(A_2|A_1') = 0.6$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_2) &= \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2|A_1) + \mathbb{P}(A_1') \cdot \mathbb{P}(A_2|A_1') \\ &= (0.7)(0.8) + (0.3)(0.6) = 0.74 \end{aligned}$$



$$p_{n+1} = \mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n) + \mathbb{P}(A_n') \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n') \quad (3)$$

$$= \mathbb{P}(A_n) \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n) + (1 - \mathbb{P}(A_n)) \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n')$$

$$= p_n \cdot (0.8) + (1 - p_n)(0.6)$$

$$= 0.8p_n + 0.6 - 0.6p_n$$

$$\Rightarrow \boxed{p_{n+1} = 0.2p_n + 0.6}$$

(b) إثبات أن u_n متتالية هندسية:

$$u_{n+1} = p_{n+1} - 0.75$$

$$= 0.2p_n + 0.6 - 0.75$$

$$= 0.2p_n + 0.15$$

$$= 0.2(p_n + 0.75)$$

$$\Rightarrow \boxed{u_{n+1} = 0.2u_n}$$

فالممتتالية u_n هندسية أساسها 0.2 وحدها الأول

$$u_1 = p_1 + 0.75 = 0.7 - 0.75 = -0.05 = -\frac{1}{20}$$

$$u_n = -\frac{1}{20} \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n$$

استنتج عبارة p_n

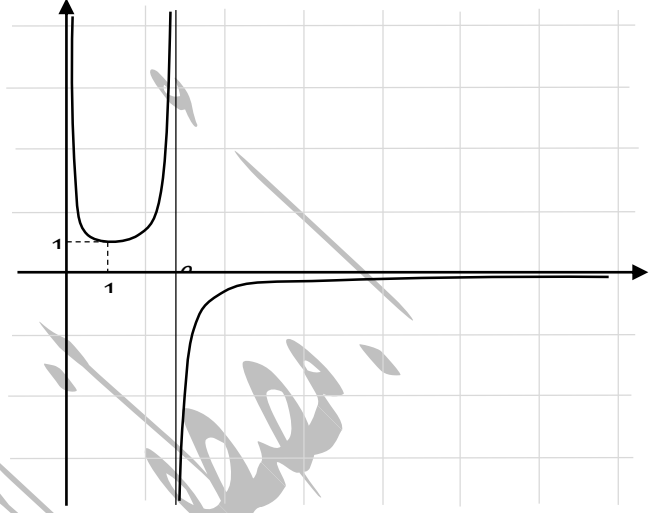
$$u_n = p_n - 0.75 \Rightarrow \boxed{p_n = 0.75 - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(0.75 - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n\right) = 0.75 - 0$$

$y = 0$ مقارب أفقي في جوار $+\infty$

القيمة الحدية هي $f(1) = 1$ وهي قيمة حدية صغرى

② رسم التابع f



$$S = \int_{\frac{1}{e^2}}^{\frac{1}{e}} f(x) dx = \int_{\frac{1}{e^2}}^{\frac{1}{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx$$

$$\left(\frac{u'}{u}\right) \text{ نكتبه على الشكل } = - \int_{\frac{1}{e^2}}^{\frac{1}{e}} \frac{-\frac{1}{x}}{1 - \ln x} dx$$

$$= -[\ln(1 - \ln x)]_{\frac{1}{e^2}}^{\frac{1}{e}}$$

$$= -(\ln 2 - \ln 3)$$

$$\Rightarrow \boxed{S = \ln\left(\frac{3}{2}\right)}$$

المسألة الثانية: يواجه حارس مرمى عدداً من ضربات الجزاء. إذا

صدّ ضربة الجزاء n فإن احتمال أن يصدّ ضربة الجزاء $n + 1$ يساوي 0.8 ، وإذا لم يصدّ ضربة الجزاء n فإن احتمال أن يصدّ ضربة الجزاء $n + 1$ يساوي 0.6. نفترض أن احتمال أن يصدّ أول ضربة جزاء يساوي 0.7.

ليكن الحدث A_n (يصد حارس المرمى ضربة الجزاء n)

① احسب $\mathbb{P}(A_2|A_1)$ و $\mathbb{P}(A_2|A_1')$

② استنتج أن $\mathbb{P}(A_2) = 0.74$

③ نعرّف $p_n = \mathbb{P}(A_n)$

(a) برهن أن $p_{n+1} = (0.2)p_n + 0.6$

(b) لنعرف المتتالية $(u_n)_{n \geq 1}$ بالصيغة $u_n = p_n - 0.75$ بين أن

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} p_n = 0.75$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = 0 \text{ حيث}$$

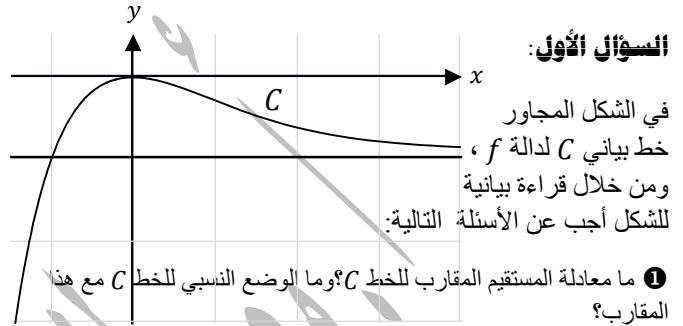
حل الاختبار الرابع

40° لكل سؤال

أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية:

أولاً

السؤال الأول:



- 1 ما معادلة المستقيم المقارب للخط C ؟ وما الوضع النسبي للخط C مع هذا المقارب؟
- 2 يقبل f قيمةً حدية محلية. عيّنها وعيّن نوعها.
- 3 في حالة عدد حقيقي k ، عيّّن بدلالة k عدد حلول المعادلة $f(x) = k$

الحل:

- 1 نلاحظ من الرسم $\Delta: y = -1$ مقارب أفقي في جوار $+\infty$ و C فوق Δ على المجال $]-\infty, -1[$ و C تحت Δ على المجال $]-1, +\infty[$.
- 2 نعم يقبل، القيمة الحدية $f(0) = 0$ وهي قيمة حدية كبرى.
- 3 عندما $k \in]0, +\infty[$ فليس للمعادلة حل (مستحيلة الحل).
وعندما $k \in]-\infty, -1[\cup \{0\}$ فللمعادلة حل واحد.
وعندما $k \in]-1, 0[$ فللمعادلة حلان.

السؤال الثاني: لتكن المجموعة $S = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$

- 1 ما عدد الأعداد المكونة من ثلاث خانات مختلفة مثني مثني وأرقامها مأخوذة من S .
- 2 ما عدد الأعداد المؤلفة من ثلاث خانات مختلفة وأرقامها مأخوذة من S وكل عدد منها من مضاعفات العدد 5 وأصغر من 500؟

الحل:

$$P_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120 \quad \text{1}$$

- 2 عدد طرق اختيار الأحاد يساوي 1
وعدد طرق اختيار المئات يساوي 2
وعدد طرق اختيار العشرات يساوي 4

فعدد الأعداد المطلوبة يساوي $8 = 1 \times 4 \times 2$ (حسب المبدأ الأساسي في العد).

السؤال الثالث: في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ لدينا النقاط

$$A(3, -2, 2) \text{ و } B(6, 1, 5) \text{ و } C(6, -2, -1) \text{ و } D(0, 4, -1)$$

يبين مع التعليل صحة أو خطأ كل من المقولات الآتية:

- 1 المثلث ABC قائم.
- 2 المستقيم (AD) عمودي على المستوي (ABC) .
- 3 حجم رباعي الوجوه $DABC$ يساوي $V = 81$.

الحل:

- 1 المقولة صحيحة لأن:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (3, 3, 3)$$

$$AB = \sqrt{9 + 9 + 9} = \sqrt{27}$$

$$\overrightarrow{AC} = (x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) = (3, 0, -3)$$

$$AC = \sqrt{9 + 0 + 9} = \sqrt{18}$$

$$\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B) = (0, -3, -6)$$

$$BC = \sqrt{0 + 9 + 36} = \sqrt{45}$$

$$AB^2 + AC^2 = BC^2 \Leftrightarrow \begin{cases} AB^2 + AC^2 = 18 + 27 = 45 \\ BC^2 = 45 \end{cases} \text{ نلاحظ أن}$$

فحسب عكس فيثاغورث فالمثلث ABC في A .

- 2 المقولة صحيحة لأن:

$$\overrightarrow{AD} = (x_D - x_A, y_D - y_A, z_D - z_A) = (-3, 6, -3)$$

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = (-3)(3) + (6)(3) + (-3)(3) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = (-3)(3) + (6)(0) + (-3)(-3) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AC}$$

بالإضافة لذلك $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ غير مرتبطان خطياً (لأن المركبات المتعاقبة غير متناسبة)

- 3 المقولة خاطئة لأن:

$$\text{إن } AD = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} \text{ ومنه}$$

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \times \frac{AB \cdot AC}{2} \times AD$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{27} \times \sqrt{18}}{2} \times \sqrt{54} = \boxed{27 \neq 81}$$

(70° لكل

ثانياً حل التمرينات الآتية:

تمرين)

التمرين الأول: ليكن التابع f المعرف على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = e^{-x}$ والمطلوب:

$$\text{1 احسب } \int_0^{\ln 3} f(x) dx$$

2 أثبت أن التابع $y = f(x)$ هو حل للمعادلة التفاضلية $y' + y = e^{-x}$

الحل:

$$\int_0^{\ln 3} f(x) dx = \int_0^{\ln 3} x \cdot e^{-x} dx \quad ①$$

$u = x$	$v' = e^{-x}$	نطبق التجزئة نفرض
$u' = 1$	$v = -e^{-x}$	

$$= [-xe^{-x}]_0^{\ln 3} - \int_0^{\ln 3} -e^{-x} dx$$

$$= \left(-\frac{\ln 3}{3} - 0\right) + \int_0^{\ln 3} e^{-x} dx$$

$$= -\frac{\ln 3}{3} + [-e^{-x}]_0^{\ln 3}$$

$$= -\frac{\ln 3}{3} + \left(-\frac{1}{3} + 1\right) = \frac{2 - \ln 3}{3}$$

② نلاحظ أن $y = x \cdot e^{-x}$ ومنه $y' = e^{-x} - x e^{-x}$

$$y' + y = (e^{-x} - x e^{-x}) + x e^{-x} = e^{-x}$$

التمرين الثاني:

المستقيمان L و L' معرفان وسيطياً وفق

$$L': \begin{cases} x = 4 - 5s \\ y = 3 - 2s \\ z = -1 + 2s \end{cases} : t \in \mathbb{R} \quad \text{و} \quad L: \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 - t \\ z = 1 - 2t \end{cases} : t \in \mathbb{R}$$

① أثبت أن L و L' متقاطعان في نقطة يطلب تعيين إحداثياتها.② أوجد معادلة المستوي المحدد بالمستقيمين L و L' .

الحل:

$$4 - 5s = -1 \quad \dots (1)$$

$$3 - 2s = 1 - t \quad \dots (2)$$

$$-1 + 2s = 1 - 2t \quad \dots (3)$$

من (1) نجد $s = 1 \Leftrightarrow$ المستقيمان L و L' متقاطعاننعوض في (2) فنجد $t = 0$ نعوض في (3) فنجد $t = 0$ إيجاد نقطة التقاطع: نعوض $t = 0$ في L فنجد:

$$x = -1, y = 1, z = 1 \Rightarrow I(-1, 1, 1)$$

② نفرض $\vec{n}(a, b, c)$ شعاع ناظم للمستوي P والمحدد بالمستقيمينالمتقاطعين L و L' حيث شعاعاً توجيهاً

$$\vec{u}_1 = (0, -1, -2), \vec{u}_2 = (-5, -2, 2)$$

$$\vec{n} \perp \vec{u}_1 \Rightarrow \vec{n} \cdot \vec{u}_1 = 0 \Rightarrow -b - 2c = 0 \dots (1')$$

$$\vec{n} \perp \vec{u}_2 \Rightarrow \vec{n} \cdot \vec{u}_2 = 0 \Rightarrow -5a - 2b + 2c = 0 \dots (2')$$

نجمع (1') و (2') عندئذ (3') $-5a - 3b = 0$ نفرض $b = 5$ ونعوض في (1') و (3') فنجد $a = -6$ و $c = -5$ ومنه $\vec{n}(-6, 10, -5)$ عندئذ:

$$P: a(x - x_I) + b(y - y_I) + c(z - z_I) = 0$$

$$-6(x + 1) + 10(y - 1) - 5(z - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{P: -6x + 10y - 5z - 11 = 0}$$

التمرين الثالث:

نعرف المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ كما يأتي

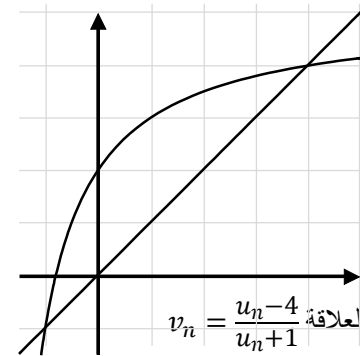
$$u_0 = \frac{1}{2} \quad \text{و} \quad u_{n+1} = \frac{5u_n + 4}{u_n + 2}$$

① باستعمال الرسم،

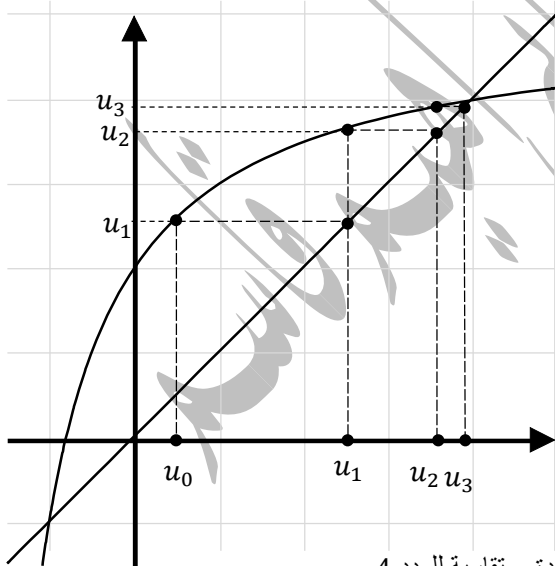
مثل على محور الفواصل ودون

حساب الحدود u_0, u_1, u_2, u_3

② ضع تخميناً حول اطراد

المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ وتقاربها.③ نعرف المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة $v_n = \frac{u_n - 4}{u_n + 1}$ (1) يبين أن $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية، وعين أساسها وحدها الأول(2) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n ، وعين نهاية المتتالية u_n .

الحل:



② متزايدة ومتقاربة للعدد 4.

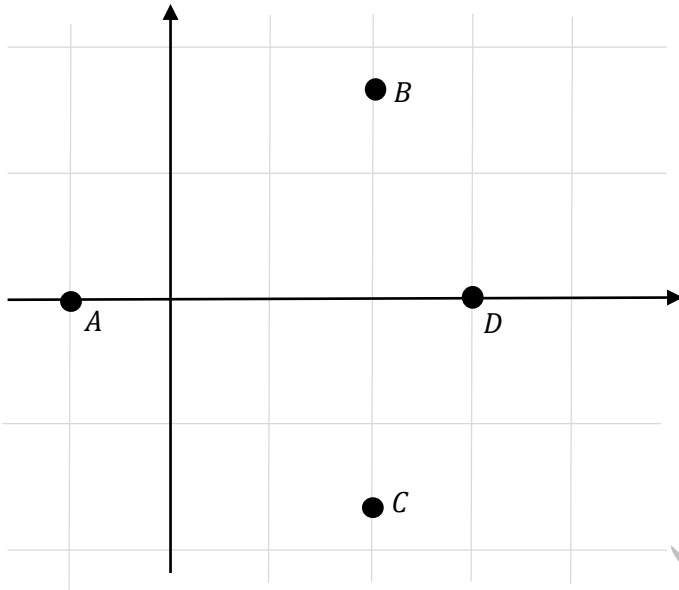
③ (1) إثبات أن المتتالية v_n هندسية

$$v_n = \frac{u_n - 4}{u_n + 1}$$

③ أثبت أن D هو مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, -1)$ و $(B, 2)$ و $(C, 2)$.

الحل:

①



$$AB = |b - a| = |3 + i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |c - b| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$$AC = |c - a| = |3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

فالمثلث ABC متساوي الأضلاع.

$$\begin{aligned} \arg\left(\frac{a - c}{d - c}\right) &= \arg\left(\frac{-3 + i\sqrt{3}}{1 + i\sqrt{3}}\right) \\ &= \arg\left(\frac{i\sqrt{3}(1 + i\sqrt{3})}{1 + i\sqrt{3}}\right) = \arg(i\sqrt{3}) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

فالمثلث ADC مثلث قائم الزاوية في الزاوية C .

③ نفرض أن G مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, -1)$ و $(B, 2)$ و $(C, 2)$

$$\begin{aligned} Z_G &= \frac{(-1)Z_A + (2)Z_B + (2)Z_C}{-1 + 2 + 2} \\ &= \frac{-(-1) + 2(2 + i\sqrt{3}) + 2(2 - i\sqrt{3})}{3} \\ &= \frac{1 + 4 + i2\sqrt{3} + 4 - i2\sqrt{3}}{3} = \frac{9}{3} = 3 = Z_D \end{aligned}$$

أي أن D هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, -1)$ و $(B, 2)$ و $(C, 2)$

(100° لكل مسألة)

حل المسألتين الآتيتين:

ثالثاً

المسألة الأولى:

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} - 4}{u_{n+1} + 1} = \frac{\frac{5u_n + 4}{u_n + 2} - 4}{\frac{5u_n + 4}{u_n + 2} + 1} \\ &= \frac{\frac{5u_n + 4 - 4(u_n + 2)}{u_n + 2}}{\frac{5u_n + 4 + (u_n + 2)}{u_n + 2}} = \frac{u_n - 4}{6u_n + 6} = \frac{u_n - 4}{6(u_n + 1)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{6} v_n$$

أي المتتالية v_n هندسية أساسها $\frac{1}{6}$ وحدها الأول:

$$v_0 = \frac{u_0 - 4}{u_0 + 1} = \frac{\frac{1}{2} - 4}{\frac{1}{2} + 1} = -\frac{7}{3}$$

$$v_n = -\frac{7}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^n \quad (2) \text{ كتابة } v_n \text{ بدلالة } n$$

عبارة u_n بدلالة n

$$v_n = \frac{u_n - 4}{u_n + 1} = 1 - \frac{5}{u_n + 1}$$

$$v_n - 1 = -\frac{5}{u_n + 1}$$

$$u_n = \frac{5}{1 - v_n} - 1$$

$$u_n = \frac{5}{1 - \left(-\frac{7}{3}\left(\frac{1}{6}\right)^n\right)} - 1$$

$$u_n = \frac{5}{1 + \frac{7}{3}\left(\frac{1}{6}\right)^n} - 1$$

نهاية المتتالية u_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{1 + \frac{7}{3}\left(\frac{1}{6}\right)^n} - 1 \right) = \frac{5}{1 + 0} - 1 = 4$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{6}\right)^n = 0 \quad \text{حيث}$$

التمرين الرابع: نتأمل النقاط A و B و C و D الممثلة للأعداد العقدية

والمطلوب: $d = 3, c = 2 - i\sqrt{3}, b = 2 + i\sqrt{3}, a = -1$ بالترتيب

① ارسم النقاط A و B و C و D ، ثم احسب AB و BC و AC واستنتج طبيعة المثلث ABC .

② عيّن $\arg \frac{a-c}{d-c}$ واستنتج طبيعة المثلث DAC

x	0	e^{-2}	1	$+\infty$
$f(x) - g(x)$	$ $	$+$	0	$-$
الوضع النسبي	$ $	f فوق g	f تحت g	f فوق g

ثالثاً:

١ لدينا $f(x) = x(\ln x)^2$ عند x_0 $f(x_0) = x_0(\ln x_0)^2$

ووجدنا $f'(x) = \ln x (\ln x + 2)$ عند x_0 :

$$m = f'(x_0) = \ln x_0 (\ln x_0 + 2)$$

نعوض في معادلة المماس $T: y = m(x - x_0) + f(x_0)$

$$\begin{aligned} T: y &= (\ln x_0 (\ln x_0 + 2))(x - x_0) + x_0(\ln x_0)^2 \\ &= \ln x_0 (\ln x_0 + 2) \cdot x - x_0 \ln x_0 (\ln x_0 + 2) + x_0(\ln x_0)^2 \\ &= \ln x_0 (\ln x_0 + 2) \cdot x - x_0 (\ln x_0)^2 - 2x_0 \ln x_0 + x_0(\ln x_0)^2 \\ &= \underbrace{\ln x_0 (\ln x_0 + 2)}_{f'(x_0)} \cdot x - \underbrace{2x_0 \ln x_0}_{g(x_0)} \\ &\Rightarrow \boxed{y = x \cdot f'(x_0) - g(x_0)} \end{aligned}$$

٢ لإيجاد نقطة تقاطع المماس مع محور الترتيب نعوض في المعادلة $x = 0$ عند $y = g(x_0)$

الاستنتاج:

يقطع yy' لما $x = 0$ أي $g(x_0) = 0$

الإنشاء: المماس مستقيم يمر من النقطتين $(x_0, f(x_0))$ والنقطة $(0, g(x_0))$

المسألة الثانية: نتأمل صندوقين يحتوي الصندوق الأول على (3)

كرات مرقمة بالأعداد 1,2,3 ويحوي الصندوق الثاني (4) كرات مرقمة بالأعداد 2,3,4,5 نسحب عشوائياً كرة من الصندوق الأول ثم نسحب كرة من الصندوق الثاني ، والمطلوب:

١ اكتب فضاء العينة المرتبط بهذا الاختيار.

٢ ليكن A الحدث ((إحدى الكرتين المسحوبتين على الأقل تحمل رقم (3))

وليكن B الحدث ((مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين أكبر تماماً من (5))

هل الحدثان A و B مستقلان احتمالياً؟ علل إجابتك.

٣ نعرف متحولاً عشوائياً X يدل على مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين. اكتب مجموعة قيم X واكتب جدول قانونه الاحتمالي ثم احسب توقعه الرياضي وتباينه.

الحل:

أولاً: ليكن C_f الخط البياني للتابع g المعرفة على $[0, +\infty[$ وفق:

$$f(x) = x(\ln x)^2$$

١ أثبت أن $f(x)$ يكتب بالشكل $f(x) = 4(\sqrt{x} \ln \sqrt{x})^2$.

٢ ادرس تغيرات التابع f ونظم جدولاً بها.

ثانياً: ليكن C_g الخط البياني للتابع g المعرفة على $[0, +\infty[$ وفق:

$$g(x) = -2x \cdot \ln x$$

أثبت أنه عند $x > 0$ يكون $f'(x) = x \cdot f'(x) - g(x)$ واستنتج الوضع النسبي للخطين C_f و C_g .

ثالثاً: ليكن x_0 من $[0, +\infty[$.

١ بين أن معادلة المماس T للمنحني C_f في النقطة التي فاصلتها x_0 هي

$$y = x \cdot f'(x_0) + g(x_0)$$

٢ ادرس تقاطع المماس T مع محور الترتيب ، ثم استنتج طريقة لإنشاء المماس للمنحني C_g عند النقطة التي فاصلتها x_0 .

الحل:

أولاً:

$$f(x) = x(\ln x)^2 = (\sqrt{x})^2 (2 \ln \sqrt{x})^2 = 4(\sqrt{x} \ln \sqrt{x})^2 \quad 1$$

٢ دراسة تغيرات التابع f : التابع f معرف على المجال $[0, +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4(\sqrt{x} \ln \sqrt{x})^2 = 4.0 = 0$$

f معرف واشتقاقي على $[0, +\infty[$

$$f'(x) = (\ln x)^2 + 2x \cdot \frac{1}{x} \ln x = \ln x (\ln x + 2)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \ln x (\ln x + 2) = 0$$

$$\boxed{f(1) = 0} \Leftrightarrow x = 1 \text{ ومنه } \ln x = 0$$

$$\boxed{f(e^{-2}) = 4 \cdot e^{-2}} \Leftrightarrow x = e^{-2} \text{ ومنه } \ln x + 2 = 0$$

x	0	e^{-2}	1	$+\infty$
-----	-----	----------	-----	-----------

$f'(x)$	$ $	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$ $	$-\infty$	$\nearrow$	$4e^{-2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

ثانياً: نلاحظ أن:

$$f(x) - g(x) = x(\ln x)^2 + 2x \ln x$$

$$= x \ln x (\ln x + 2) = x \cdot f'(x)$$

ومنه أيأ يكن $x > 0$ فإن $f(x) - g(x) = x \cdot f'(x)$

دراسة الوضع النسبي

① لحساب فضاء العينة بشكل الجدول التالي:

	2	3	4	5
1	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)
2	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)
3	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)

$$\Omega = \left\{ (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5) \right\}$$

② نلاحظ أن:

$$A = \{(3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (2,3), (1,3)\}$$

$$B = \{(1,5), (2,5), (2,4), (3,3), (3,4), (3,5)\}$$

$$A \cap B = \{(3,3), (3,4), (3,5)\}$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{12}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{6}{12}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{3}{12}$$

$$\left. \begin{aligned} P(A) \cdot P(B) &= \frac{6}{12} \cdot \frac{6}{12} = \frac{1}{4} \\ P(A \cap B) &= \frac{1}{4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

فالحادثان A و B مستقلان.

③ مجموعة قيم X هي $\Omega(X) = \{3,4,5,6,7,8\}$

X	3	4	5	6	7	8
$P(X = k)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$

ويكون لدينا

$$E(X) = \left(3 \times \frac{1}{12}\right) + \left(4 \times \frac{2}{12}\right) + \left(5 \times \frac{3}{12}\right) + \left(6 \times \frac{3}{12}\right) + \left(7 \times \frac{2}{12}\right) + \left(8 \times \frac{1}{12}\right)$$

$$\Rightarrow E(X) = \frac{11}{2}$$

$$E(X^2) = \left(3^2 \times \frac{1}{12}\right) + \left(4^2 \times \frac{2}{12}\right) + \left(5^2 \times \frac{3}{12}\right) + \left(6^2 \times \frac{3}{12}\right) + \left(7^2 \times \frac{2}{12}\right) + \left(8^2 \times \frac{1}{12}\right)$$

$$\Rightarrow E(X^2) = \frac{193}{6}$$

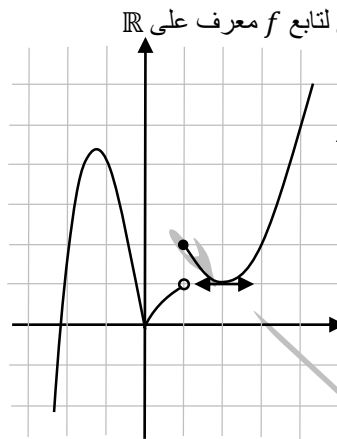
$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{193}{6} - \left(\frac{11}{2}\right)^2 = \frac{23}{12}$$

حل النموذج الوزاري الأول

أولاً

أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية:

40° لكل سؤال

السؤال الأول: نجد جانباً الخط البياني لتابع f معرف على $\mathbb{R}$ والمطلوب:① ما عدد حلول المعادلة $f(x) = 5$

② ما مجموعة حلول المتراجحة

$$f(x) \geq 5$$

③ هل $f(1)$ قيمة محلية كبرى أو

صغرى للتابع. علل ذلك؟

④ ما عدد القيم الحدية للتابع f ؟⑤ ما قيمة المشتق في النقطة التي فاصلتها $x = 2$ ؟⑥ أياكون التابع f اشتقاقياً عند $x = 1$ ؟

الحل:

① حل وحيد لأن المستقيم $y = 5$ يقطع الخط البياني للتابع f بنقطة واحدة فقط.② مجموعة حلول المتراجحة هي مجموعة قيم x التي تحقق $f(x) \geq 5$ ،فنلاحظ حسب الرسم أنها $[4, +\infty[$.③ نعم، لأن: $1 \in I$ و $I \cap \mathbb{R} = I$ فالشرط

$$\forall x \in I, f(x) \leq f(2) \text{ (محقق)}$$

④ عدد القيم هو 4.

⑤ بما أن المماس عند $x = 2$ أفقي عندئذ $f'(2) = 0$.⑥ لا، لأنه غير مستمر (منقطع) عند $x = 1$ فهو غير اشتقاقى.السؤال الثاني: ليكن X متحول عشوائى يمثل عدد النجاحات في تجربة

برنولية

الجدول المجاور غير المكتمل هو القانون الاحتمالى لـ X .

① ما عدد الاختبارات في التجربة؟

② أكمل الجدول المجاور.

③ احسب التوقع الرياضى وتباين المتحول العشوائى X .

الحل:

تذكروا بالتجربة البرنولية

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$$

$$\text{حيث } q = 1 - p$$

① عدد الاختبارات هو $n = 4$.

② كون التجربة برنولية فمن الجدول نجد

$$P(X = 4) = \frac{16}{81} = \binom{4}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^4 \Rightarrow p = \frac{2}{3} \text{ \& } q = \frac{1}{3}$$

ومنه

$$P(X = 0) = q^4 = \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$$

$$P(X = 1) = \binom{4}{1} p^1 \cdot q^3 = 4 \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{81}$$

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} p^2 q^2 = 6 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{24}{81}$$

$$P(X = 3) = \binom{4}{3} p^3 q = 4 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{32}{81}$$

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{1}{81}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{24}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{16}{81}$

للتحقق:

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 1$$

③ حساب التوقع الرياضى: بما أن التجربة برنولية عندئذ:

$$E(X) = n \cdot p = 4 \times \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$V(X) = n \cdot p(1 - p) = 4$$

السؤال الثالث: في الشكل المجاور مكعب. I و J منتصفات $[EF]$ و $[BC]$ ① أثبت أن $2(\vec{CJ} + \vec{IE}) = \vec{CE} - \vec{CG}$ ② أثبت أن الأشعة $\vec{IJ}, \vec{CG}, \vec{CE}$ مرتبطة خطياً.

الحل:

$$2(\vec{CJ} + \vec{IE}) = \vec{CE} - \vec{CG} \quad ①$$

$$l_1^B = 2\left(\frac{1}{2}\vec{CB} + \frac{1}{2}\vec{FE}\right) = \vec{CB} + \vec{FE} = \vec{GF} + \vec{FE} = \vec{GE}$$

$$l_2 = \vec{CE} - \vec{CG} = \vec{GC} + \vec{CE} = \vec{GE}$$

$$\Rightarrow l_1 = l_2$$

$$\vec{CJ} + \vec{JI} + \vec{IE} = \vec{CE} \quad ②$$

$$\vec{CJ} + \vec{IE} + \vec{JI} = \vec{CE}$$

$$\frac{1}{2}(\vec{CE} - \vec{CG}) + \vec{JI} = \vec{CE}$$

$$\frac{1}{2}\vec{CE} + \frac{1}{2}\vec{CG} - \vec{JI} = \vec{0}$$

فالأشعة $\vec{IJ}, \vec{CG}, \vec{CE}$ مرتبطة خطياً.السؤال الرابع: حل المعادلة $4^x = 5^{x+1}$.

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$= 2 \quad \text{حسب مبرهنة الإحاطة نجد} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{x-2} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-2} = 2 \end{cases}$$

التمرين الثاني: لنكن $(x_n)_{n \geq 0}$ المتتالية المعطاة وفق $x_0 = 4$ و

$$x_{n+1} = \frac{3}{4}x_n + 2 \quad \text{في حالة } n \geq 0.$$

نعرف المتتالية $(y_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة $y_n = x_n - 8$.أثبت أن $(y_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية. واكتب y_n بدلالة n . واحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} y_n$ **الحل:** إثبات أن المتتالية هندسية $y_{n+1} = x_{n+1} - 8$

$$y_{n+1} = \left(\frac{3}{4}x_n + 2\right) - 8$$

$$y_{n+1} = \frac{3}{4}x_n - 6 = \frac{3}{4}x_n - \frac{24}{4}$$

$$y_{n+1} = \frac{3}{4}(x_n - 8)$$

$$y_{n+1} = \frac{3}{4}y_n$$

ومنه فالمتتالية y_n متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4}$ وحدها الأول:

$$y_0 = x_0 - 8 = 4 - 8 = -4$$

$$y_n = (-4) \left(\frac{3}{4}\right)^n \quad \text{حدها العام بدلالة } n \text{ هو}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-4) \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0 \quad \left(\left|\frac{3}{4}\right| < 1\right)$$

التمرين الثالث: ليكن المثلث ABC في المستوي ننشئ على ضلعيه $[AC]$ و $[BC]$ وخارجيه المربعين $ACEA'$ و $CBB'D'$ كما في الشكل المجاور.تمثل الأعداد العقدية a, b, c, a', b' النقاط A, B, C, A', B' .**١** هي صورة C وفق دوران مركزه B ، عيّن واكتب الصيغة العقديةللعدد b' بدلالة b, c .**٢** أثبت أن $a' = i(c - a) + a$.**٣** عيّن العدد العقدي m الممثل للنقطة M منتصف $[A'B']$.**٤** كيف تتغير النقطة M عندما تتحول C في المستوي؟**الحل:**

$$b' - b = e^{-\frac{\pi}{2}i}(c - b) \quad \text{١}$$

$$b' - b = -i(c - b)$$

نأخذ لو غاريتم لطرفي المعادلة فنجد $\ln(4^x) = \ln(5^{x+1})$

$$(x \text{ خواص } \ln) \quad x \cdot \ln 4 = (x+1) \ln 5$$

$$x \cdot \ln 4 - x \cdot \ln 5 = \ln 5$$

$$x(\ln 4 - \ln 5) = \ln 5$$

$$x = \frac{\ln 5}{\ln 4 - \ln 5}$$

 $(60^\circ \text{ لكل تمرين})$

حل التمارين الأربعة الآتية:

ثانياً

(تمرين)

التمرين الأول:**١** ليكن g التابع المعرف على $I =]-1, +\infty[$ وفق العلاقة

$$g(x) = \ln(\sqrt{x+1})$$

احسب كلاً من $g(1)$ و $g'(x)$ و $g'(1)$ واستنتج

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(\sqrt{x+1}) - \ln \sqrt{2}}{x-1}$$

الحل: حساب $g(1)$ و $g'(x)$ و $g'(1)$

$$g(1) = \ln(\sqrt{1+1}) = \ln \sqrt{2}$$

إن g معرف واشتقاقي على I .

$$g'(x) = \frac{(\sqrt{x+1})'}{\sqrt{x+1}} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{\sqrt{x+1}} = \frac{1}{2(x+1)}$$

$$g'(1) = \frac{1}{2(1+1)} = \frac{1}{4}$$

استنتاج النهاية:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(\sqrt{x+1}) - \ln \sqrt{2}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - g(1)}{x-1} = g'(1) = \frac{1}{4}$$

٢ احسب نهاية التابع f المعرفة $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ وفق

$$f(x) = \frac{2x + \sin x}{x-2}$$

عند $+\infty$.**الحل:** نعلم أن $-1 \leq \sin x \leq 1$

$$2x - 1 \leq 2x + \sin x \leq 2x + 1$$

نقسم على $x - 2 > 0$ في جوار $+\infty$

$$\frac{2x-1}{x-2} \leq \frac{2x+\sin x}{x-2} \leq \frac{2x+1}{x-2}$$

المسألة الأولى:

ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالصيغة $f(x) = xe^{-x}$

① احسب نهاية التابع f عند $+\infty$ وعند $-\infty$ ، احسب $f'(x)$ ، ادرس اطراد التابع f ونظم جدولاً بتغيراته وعين قيمته الحدية ، ثم ارسم C .

② احسب مساحة السطح المحصور بين C والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = 0$ و $x = 1$.

③ بين أنه في حالة عدد حقيقي m من المجال $[0, e^{-1}]$ تقبل المعادلة $f(x) = m$ حلين مختلفين.

④ لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة تدريجياً كما يأتي:

$$u_0 = 1 \quad \text{و} \quad u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$$

(a) أثبت أن $0 < u_n \leq 1$ وذلك مهما كان الدليل n .

(b) أثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة. ثم بين تقاربها واحسب نهايتها

الحل:

① حساب النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{-x} = -\infty$$

إن التابع f معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}$

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (-e^{-x} \cdot x) = (1 - x)e^{-x}$$

نعدم المشتق ، أي:

$$f'(x) = 0$$

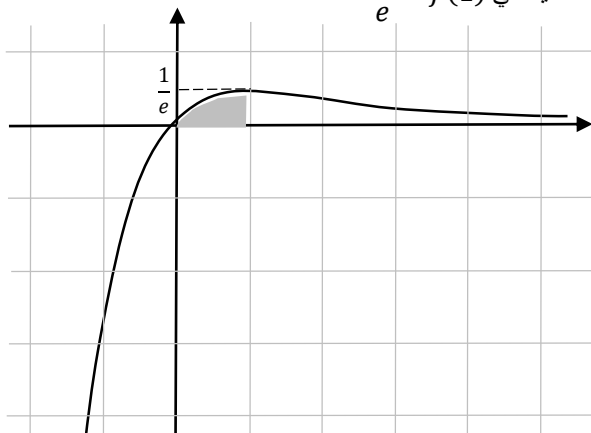
$$(1 - x)e^{-x} = 0$$

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{1}{e}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{e}$	$\searrow 0$

التابع f متزايد على المجال $]-\infty, 1[$ ومتناقص على المجال $]1, +\infty[$.

القيمة الحدية هي $\frac{1}{e} = f(1)$



$$b' = b - i(c - b)$$

② إن A' هي صورة C وفق دوران مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$ ، ومنه

$$a' - a = e^{\frac{\pi}{2}i}(c - a)$$

$$a' = i(c - a) + a$$

③ بما أن M منتصف $[A'B']$ عندئذ:

$$m = \frac{a' + b'}{2}$$

$$m = \frac{i(c - a) + a + b - i(c - b)}{2}$$

$$m = \frac{a + b + i(b - a)}{2}$$

④ لا تتغير النقطة M عندما تتحول C في المستوي ، لأن m غير مرتبطة بـ c (حسب الطلب الثالث) وأيضاً a, b غير مرتبطتان بـ c .

التمرين الرابع: أثبت صحة المساواة

$$\cos^2 x \cdot \sin^2 x = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos(4x)$$

ثم احسب $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \cdot \sin^2 x \, dx$

الحل: إثبات صحة المساواة:

$$\cos^2 x \cdot \sin^2 x = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) \cdot \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{4} [1 - \cos^2(2x)]$$

$$= \frac{1}{4} \left[1 - \frac{1 + \cos(4x)}{2} \right] = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos(4x)$$

حساب التكامل:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \cdot \sin^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos(4x) \right) dx$$

$$= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx - \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(4x) \, dx$$

$$= \frac{1}{8} [x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{8} \left[\frac{1}{4} \sin(4x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

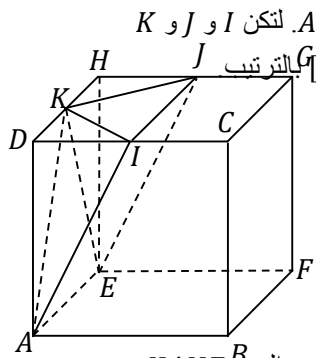
$$= \frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) - \frac{1}{8} \left[\frac{1}{4} \cdot 0 - \frac{1}{4} \cdot 0 \right]$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \cdot \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{16}$$

فالممتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة.

الممتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متقاربة لأنها متناقصة ومحدودة من الأدنى فهي متقاربة من $l = 0$ حل المعادلة $f(x) = x$ ومنه

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$



السؤال الثاني: نتأمل مكعباً $ABCDEFGH$. لتكن I و J و K

منتصفات أضلاعه $[DC]$ و $[HG]$ و $[DH]$ بالترتيب

نتخذ $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD})$ معلماً

متجانساً في الفراغ.

① أوجد إحداثيات النقاط A, I, E .

② اكتب معادلة المستوي $(AIJE)$.

③ احسب بعد K عن المستوي $(AIJE)$ وحجم الهرم $KAIJE$.

④ اكتب تمثيلاً وسيطياً للمستقيم d العمودي على المستوي $(AIJE)$ والمار

النقطة K .

⑤ احسب إحداثيات N نقطة تقاطع المستقيم d مع المستوي $(AIJE)$.

⑥ أثبت أن N هي مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط

$(A, \alpha), (I, \beta), (E, \gamma)$

حيث α و β و γ هي أثقال يطلب تعيينها.

الحل:

① نلاحظ حسب الرسم أن:

$$E(0,1,0), I\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right), A(0,0,0)$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AE} &= (x_E - x_A, y_E - y_A, z_E - z_A) \\ &= (0 - 0, 1 - 0, 0 - 0) = (0, 1, 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AI} &= (x_I - x_A, y_I - y_A, z_I - z_A) \\ &= \left(\frac{1}{2} - 0, 0 - 0, 1 - 0\right) = \left(\frac{1}{2}, 0, 1\right) \end{aligned}$$

② نفرض شعاع ناظم $\vec{n}(a, b, c)$ للمستوي $AIJE$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{AE} \Rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{AI} \Rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AI} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}a + c = 0$$

نفرض $c = 1$ لأن للمستوي أكثر من ناظم

$$\frac{1}{2}a + 1 = 0 \Rightarrow a = -2$$

وبالتالي يكون $\vec{n}(-2, 0, 1)$

معادلة المستوي $(AIJE)$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$-2(x - 0) + 0(y - 0) + 1(z - 0) = 0$$

$$S = \int_0^1 x \cdot e^{-x} dx \quad ②$$

$$\begin{aligned} u &= x & v' &= e^{-x} \\ u' &= 1 & v &= -e^{-x} \end{aligned}$$

$$S = [-xe^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -e^{-x} dx = [-e^{-1} - 0] - [e^{-x}]_0^1$$

$$S = -\frac{1}{e} - \left(\frac{1}{e} - 1\right) = 1 - \frac{2}{e}$$

$$S = 1 - \frac{2}{e}$$

③ بملاحظة أن $f(0) = 0$

$$f([0,1]) =]0, e^{-1}[\text{ و } f \text{ متزايد ومتزايد تماماً على }]0,1[$$

$$f([1,\infty]) =]0, e^{-1}[\text{ و } f \text{ متزايد ومتزايد تماماً على }]1,\infty[$$

إذاً: لكل $m \in]0, e^{-1}[$ كان للمعادلة $f(x) = m$ حلين

$$x_2 \in]1,\infty[\text{ و } x_1 \in]0,1[$$

④ (a) لنبرهن بالتدريج أن: $0 < u_n \leq 1$ أي $E(n)$ كان n .

لنثبت صحة العلاقة من أجل $E(0)$

لدينا فرضاً $u_0 = 1$ فالعلاقة $E(0)$ صحيحة.

لنفرض صحة العلاقة $E(k)$ أي: $0 < u_k \leq 1$ صحيحة.

ولنثبت صحة العلاقة $E(k+1)$ كما يلي:

$$0 < u_k \leq 1$$

$$f(0) < f(u_k) \leq f(1) \quad (f \text{ متزايد على المجال } [0,1])$$

$$0 < u_{k+1} \leq \frac{1}{e} < 1$$

$$0 < u_{k+1} \leq 1$$

(b) لنبرهن أن الممتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متناقصة وذلك بالتدريج

أي لنثبت صحة العلاقة $E(n): u_{n+1} \leq u_n$.

لنثبت صحة العلاقة $E(0)$

$$\left. \begin{aligned} u_0 &= 1 \\ u_1 &= \frac{1}{e} \end{aligned} \right\} \Rightarrow 1 \geq \frac{1}{e} \Rightarrow u_1 \leq u_0 \text{ (صحيحة)}$$

لنفرض صحة العلاقة $E(k)$ أي: $u_{k+1} \leq u_k \dots (*)$ صحيحة.

لنثبت صحة العلاقة $E(k+1)$ أي: $u_{k+2} \leq u_{k+1}$ كما يلي:

$$u_{k+1} \leq u_k \quad (* \text{ حسب } *)$$

$$f(u_{k+1}) \leq f(u_k) \quad (f \text{ متزايد على المجال } [0,1])$$

$$u_{k+2} \leq u_{k+1}$$

$$-2x + z = 0$$

③ بعد K عن المستوي $(AIJE)$: نلاحظ حسب الرسم أن $K(0, \frac{1}{2}, 1)$

$$h = \text{dist}(K, AIJE) = \frac{|(-2)(0) + 0 + 1|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

حجم الهرم $KAIJE$

لذا لنحسب مساحة قاعدة الهرم $KAIJE$ وهي $AIJE$

$$S_{(AIJE)} = IJ \times AI = 1 \times \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$V = \frac{1}{3} S_{(AIJE)} \cdot h = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1}{6}$$

④ بما أن المستقيم d العمودي على المستوي $(AIJE)$

$$\vec{u}_d = \vec{n}_{(AIJE)} = (-2, 0, 1)$$

$$d: \begin{cases} x = -2t + 0 \\ y = 0 + \frac{1}{2} \\ z = t + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \Rightarrow d: \begin{cases} x = -2t \\ y = \frac{1}{2} \\ z = t + 1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

⑤ لحساب إحداثيات N نقطة تقاطع المستقيم d مع المستوي $(AIJE)$ نوجد الحل المشترك لمعادلة المستوي $(AIJE)$ والمستقيم d

$$-2(-2t) + 0\left(\frac{1}{2}\right) + t + 1 = 0$$

$$4t + t + 1 = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{5}$$

ومنه إحداثيات N هي $N\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}\right)$

$$\vec{AN} = x\vec{AI} + y\vec{AE} \quad ⑥$$

$$\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}\right) = x\left(\frac{1}{2}, 0, 1\right) + y(0, 1, 0)$$

$$\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{4}{5}\right) = \left(\frac{1}{2}x, y, x\right) \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x = \frac{2}{5} \\ y = \frac{1}{2} \\ x = \frac{4}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{5} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \vec{AN} = \frac{4}{5}\vec{AI} + \frac{1}{2}\vec{AE}$$

$$\Rightarrow 10\vec{AN} = 8\vec{AI} + 5\vec{AE}$$

$$\Rightarrow 10\vec{AN} = 8\vec{AN} + 8\vec{NI} + 5\vec{AN} + 5\vec{NE}$$

$$\Rightarrow 3\vec{AN} + 8\vec{NI} + 5\vec{NE} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow -3\vec{NA} + 8\vec{NI} + 5\vec{NE} = \vec{0}$$

إذاً N مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, -3), (I, 8), (E, 5)$.

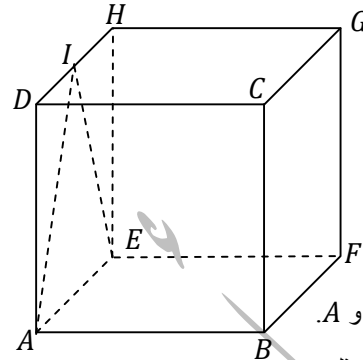
حل النموذج الوزاري الثاني

40° لكل سؤال

أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية:

أولاً

السؤال الأول:



نجد جانباً مكعباً طول ضلعه 1

مزوداً بمعلم متجانس

$$(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD})$$

حيث I منتصف [DH].

1 أعط إحداثيات النقاط I و E و A.

2 جد إحداثيات O مركز ثقل المثلث AEI.

3 أين تقع النقطة M التي تحقق $3\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{EO}$ 4 احسب $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IE}$.

الحل:

$$A(0,0,0), E(0,1,0), I\left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$$

$$O\left(\frac{x_A + x_E + x_I}{3}, \frac{y_A + y_E + y_I}{3}, \frac{z_A + z_E + z_I}{3}\right)$$

$$= \left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{0+1+\frac{1}{2}}{3}, \frac{0+0+1}{3}\right) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$$

3

$$3\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{EO} = \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EO} = \overrightarrow{FO}$$

$$3\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{FO} \Rightarrow \overrightarrow{FM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{FO}$$

إذا النقطة M تقع على [FO]

4

$$\overrightarrow{IA} = (x_A - x_I, y_A - y_I, z_A - z_I) = \left(0, -\frac{1}{2}, -1\right)$$

$$\overrightarrow{IE} = (x_E - x_I, y_E - y_I, z_E - z_I) = \left(0, \frac{1}{2}, -1\right)$$

$$\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IE} = 0 + \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) + (-1)(-1) = \frac{3}{4}$$

السؤال الثاني: ليكن f التابع المعرفة على $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ وفق

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 1}{x + 1}$$

1 جد الأعداد a و b و c التي تحقق $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$ أيًا يكن x من D.

$$I = \int_0^2 f(x) dx \quad \text{احسب}$$

2

الحل:

1 بالقسمة الإقليدية نجد

$$f(x) = x - 6 + \frac{7}{x+1}$$

ومنه $a = 1, b = -6, c = 7$

$$\begin{array}{r} x-6 \\ x+1 \overline{) x^2-5x+1} \\ \underline{+x^2+x} \\ -6x+1 \\ \underline{+6x+6} \\ \pm 6 \end{array}$$

$$I = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 \left(x - 6 + \frac{7}{x+1}\right) dx$$

2

$$= \left[\frac{x^2}{2} - 6x + 7 \ln(x+1) \right]_0^2$$

$$= \left(\frac{2^2}{2} - 6(2) + 7 \ln 3 \right) - (0 - 0 + 7 \ln 1)$$

$$\Rightarrow I = 7 \ln(3) - 10$$

السؤال الثالث: ليكن z عدداً عقدياً ما ، وليكن w عدداً عقدياً طويلته

تساوي الواحد وهو مختلف عن الواحد. أثبت أن $\frac{w\bar{z}-z}{iw-i}$ تخيلي بحت

الحل:

نعلم أن العدد العقدي z يكون تخيلي بحت إذا حقق: $\bar{z} = -z$ ومنه

$$\left(\frac{w \cdot \bar{z} - z}{i \cdot w - i} \right) = \frac{w\bar{z} - z}{iw - i}$$

$$= \frac{\bar{w}z - \bar{z} \cdot w}{-i \cdot \bar{w} + i \cdot w} = \frac{\bar{w} \cdot wz - \bar{z} \cdot w}{-i \cdot \bar{w} \cdot w + iw}$$

$$= \frac{|w|z - \bar{z} \cdot w}{-i \cdot |w| + iw} = \frac{z - \bar{z} \cdot w}{-i + iw} = -\frac{w \cdot \bar{z} - z}{iw - i}$$

$$\left(\frac{w \cdot \bar{z} - z}{i \cdot w - i} \right) = -\frac{w \cdot \bar{z} - z}{iw - i} \quad \text{ومنه وهو المطلوب.}$$

السؤال الرابع: احسب مشتق التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق

$$f(x) = e^{1-\sin x}$$

الحل:

$$f'(x) = (1 - \sin x)' \cdot e^{1-\sin x} = -\cos x \cdot e^{1-\sin x}$$

60° لكل

ثانياً حل التمارين الأربعة الآتية:

تمرين

التمرين الأول:

$$f(x) = \frac{x^2 + |x|}{x^2 + 1} \text{ على } \mathbb{R} \text{ وفق}$$

① ما نهاية التابع f عند $-\infty$.② ادرس قابلية اشتقاق f عند الصفر من اليمين ، ثم اكتب معادلة لنصف المماس من اليمين لخطه البياني C_f في النقطة $A(0,0)$.

الحل:

$$f(x) = \frac{x^2 + |x|}{x^2 + 1} = \begin{cases} \frac{x^2 + x}{x^2 + 1} & ; x \geq 0 \\ \frac{x^2 - x}{x^2 + 1} & ; x < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - x}{x^2 + 1} = 1 \quad ①$$

$$g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 + |x|}{x(x^2 + 1)} \quad ②$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + |x|}{x(x^2 + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + x}{x(x^2 + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + 1}{x^2 + 1} = 1$$

حيث أن $f(0) = 0$ و $m = f'(0^+) = 1$ وبالتالي $T: y = 1(x - 0) + 0$ أي $T: y = x$.

التمرين الثاني:

لتكن $(x_n)_{n \geq 0}$ المتتالية المعرفة وفق العلاقة

$$x_{n+1} = \frac{6}{5}x_n + \frac{4}{5} \quad \text{و} \quad x_0 = 5$$

① احسب x_1, x_2, x_3 ثم ادرس اطراد المتتالية.② نعرّف $(y_n)_{n \geq 0}$ بالعلاقة $y_n = x_n + 4$. أثبت أن $(y_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية.③ اكتب y_n بدلالة n . ثم احسب $y_2 + y_3 + \dots + y_{10}$ بدلالة قوة للعدد $\frac{6}{5}$.

الحل:

$$x_1 = \frac{6}{5} \cdot 5 + \frac{4}{5} = \frac{34}{5}$$

$$x_2 = \frac{6}{5} \left(6 + \frac{4}{5}\right) + \frac{4}{5} = \frac{224}{25}$$

$$x_3 = \frac{6}{5} \left(\frac{224}{25}\right) + \frac{4}{5} = \frac{1444}{125}$$

نلاحظ أن المتتالية x_n متزايدة وسنثبت ذلك بالتدريج أي:

$$E(n): x_n \leq x_{n+1}$$

لنثبت صحة القضية $E(0)$

$$\left. \begin{matrix} x_0 = 5 \\ x_1 = \frac{34}{5} \end{matrix} \right\} \Rightarrow x_0 \leq x_1$$

لنفرض صحة القضية $E(n)$ ، أي: $x_n \leq x_{n+1} \dots (*)$ ولنثبت صحة القضية $E(n+1)$ أي: $x_{n+1} < x_{n+2}$ كما يلي:

$$(*) \text{ حسب } x_n \leq x_{n+1}$$

$$\frac{6}{5}x_n \leq \frac{6}{5}x_{n+1} \quad \text{نضرب الطرفين بـ } \frac{6}{5}$$

$$\frac{4}{5}x_n + \frac{6}{5}x_n \leq \frac{4}{5}x_{n+1} + \frac{6}{5}x_{n+1} \quad \text{نجمع للطرفين } \frac{4}{5}$$

$$x_{n+1} \leq x_{n+2}$$

إذن فحسب البرهان بالتدريج فإن $x_n < x_{n+1}$ أيًا كان العدد الطبيعي n فالمتتالية $(x_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

②

$$y_{n+1} = x_{n+1} + 4 = \frac{6}{5}x_n + \frac{4}{5} + 4$$

$$= \frac{6}{5}x_n + \frac{24}{5} = \frac{6}{5}(x_n + 4)$$

$$\Rightarrow y_{n+1} = \frac{6}{5}y_n$$

فالممتتالية y_n هندسية أساسها $\frac{6}{5}$ وحدها الأول

$$y_0 = x_0 + 4 = 5 + 4 = 9$$

$$③ \text{ كتابة } y_n \text{ بدلالة } n: y_n = 9 \left(\frac{6}{5}\right)^n$$

$$y_2 = 9 \left(\frac{6}{5}\right)^2 = 9 \times \frac{36}{25}$$

$$y_2 + y_3 + \dots + y_{10} = 9 \times \frac{36}{25} \frac{1 - \left(\frac{6}{5}\right)^9}{1 - \frac{6}{5}}$$

$$= \frac{324}{25} \frac{1 - \left(\frac{6}{5}\right)^9}{-\frac{1}{5}} = -\frac{324}{5} \left(1 - \left(\frac{6}{5}\right)^9\right)$$

التمرين الرابع: يحتوي صندوق على أربع كرات زرقاء ، وثلاث كرات خضراء وواحدة بيضاء. نسحب عشوائياً معاً ثلاث كرات من الصندوق. ليكن X المتحول العشوائي الذي يمثل عدد الألوان المختلفة بين الكرات المسحوبة.

① ما هي مجموعة القيم التي يأخذها X ؟

② احسب كلاً من $P(X=1)P(X=2)$ ثم استنتج قيمة $P(X=3)$.

③ احسب توقع X وانحرافه المعياري.

الحل:

① ليكن X المتحول العشوائي الذي يمثل عدد الألوان المختلفة بين الكرات المسحوبة فتكون مجموعة القيم التي يأخذها هي $\{1, 2, 3\}$.

$$p(x=1) = \frac{\binom{4}{3} + \binom{3}{3}}{\binom{8}{3}} = \frac{4+1}{56} = \frac{5}{56}$$

$$p(X=3) = \frac{\binom{4}{1}\binom{3}{1}\binom{1}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{12}{56}$$

$$P(X=2) = 1 - \left(\frac{5}{56} + \frac{12}{56}\right) = \frac{39}{56}$$

$$E(X) = \frac{1}{56}(1 \times 5 + 3 \times 12 + 2 \times 39) = \frac{119}{56} = \frac{17}{8}$$

$$E(X^2) = \frac{1}{56}(1^2 \times 5 + 3^2 \times 12 + 2^2 \times 39) = \frac{269}{56}$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{269}{56} - \frac{289}{64} = \frac{129}{448}$$

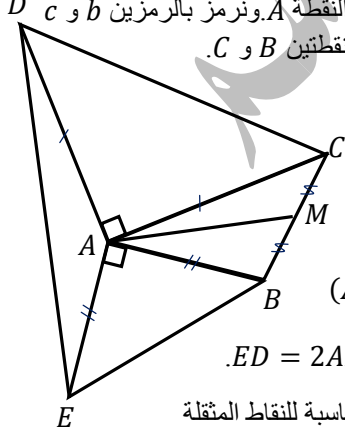
②

100° لكل مسألة

حل المسألتين الآتيتين

المسألة الأولى:

تأمل في المستوي مثلثاً ABC مباشر التوجيه كفيلاً. لتكن M منتصف $[AC]$ ، ولكن AEB و ACD مثلثين قائمين في A متساوي الساقين مباشرين. نختار معلماً مباشراً مبدأ النقطة A . ونرمز بالرمزين b و c إلى العددين العقديين اللذين يمثلان النقطتين B و C .



① احسب بدلالة b و c الأعداد

العقدية e و d و m الممثلة

لنقاط E و C و M بالترتيب.

② احسب $\frac{d-e}{m-a}$ ثم استنتج أن (AM)

هو ارتفاع في المثلث AED وأن $ED = 2AM$.

③ نفترض أن A مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط المثقلة

$(B, 1), (C, 1), (E, 3), (D, 2)$

- احسب $\frac{c}{b}$. ثم استنتج قياس الزاوية BAC .

التمرين الثالث: في معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، لدينا نقطتين

$A(2, -1, 0)$ و $B(-1, 3, 5)$. والمستوي $\mathcal{P}$ الذي يقبل معادلة $2x - 3y + z - 5 = 0$.

① أثبت أن المستقيم (AB) يقطع المستوي $\mathcal{P}$ في نقطة C يطلب تعيين إحداثياتها.

② اكتب معادلة للمستوي Q العمودي على $\mathcal{P}$ ويمر بالنقطتين A و B .

الحل:

① إن $\mathcal{P}: 2x - 3y + z - 5 = 0$

كما أن المستقيم (AB) يقبل شعاع التوجيه $\vec{AB} = (-3, 4, 5)$ نكتب معادلة المستقيم (AB) بالشكل الوسيط

$$(AB): \begin{cases} x = at + x_0 \\ y = bt + y_0 \\ z = ct + z_0 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow (AB): \begin{cases} x = -3t + 2 \\ y = 4t - 1 \\ z = 5t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

بالحل المشترك لمعادلة المستقيم (AB) و معادلة المستوي $\mathcal{P}$ فنجد:

$$2(-3t + 2) - 3(4t - 1) + (5t) - 5 = 0$$

بالإصلاح نجد أن: $-13t + 2 = 0$ ومنه $t = \frac{2}{13}$ إذن يتقاطعان في النقطة C

$$\left. \begin{aligned} x &= -3\left(\frac{2}{13}\right) + 2 = \frac{20}{13} \\ y &= 4\left(\frac{2}{13}\right) - 1 = -\frac{5}{13} \\ z &= 5\left(\frac{2}{13}\right) = \frac{10}{13} \end{aligned} \right\} \Rightarrow C\left(\frac{20}{13}, -\frac{5}{13}, \frac{10}{13}\right)$$

② نفرض $\vec{n}_Q(a, b, c)$ شعاع ناظم لـ Q .

$$Q \perp \mathcal{P} \Rightarrow \vec{n}_Q \perp \vec{n}_P \Rightarrow \vec{n}_Q \cdot \vec{n}_P = 0 \Rightarrow 2a - 3b + c = 0 \dots (1)$$

$$\vec{AB} \perp \vec{n}_Q \Rightarrow \vec{n}_Q \cdot \vec{AB} = 0 \Rightarrow -3a + 4b + 5c = 0 \dots (2)$$

نضرب المعادلة (1) بـ 3 والمعادلة (2) بـ 2 عندئذ

$$\begin{cases} 6a - 9b + 6c = 0 \\ -6a + 8b + 10c = 0 \end{cases} \text{ نجمع فنجد } \begin{cases} -b + 13c = 0 \end{cases}$$

وبما أن للمستوي أكثر من ناظم نفرض $c = 1$ عندئذ: $b = 13$

نعوض في (1) فنجد $a = 19$

ومنه $\vec{n}_Q(19, 13, 1)$ إذا:

$$Q: a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$19(x - 2) + 13(y + 1) + 1(z - 0) = 0$$

$$\Rightarrow Q: 19x + 13y + z - 25 = 0$$

$$\Rightarrow (\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{4}$$

المسألة الثانية:

ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $] -\infty, -2[\cup] 0, +\infty[$ بالعلاقة

$$f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{x}\right)$$

- ① احسب نهاية f عند كل طرف من أطراف مجموعة تعريفه D_f .
- ② أوجد $f'(x)$ ثم ادرس إشارة المشتق ثم نظم جدولاً بتغيرات التابع f .
- ③ ارسم الخط C في معلم متجانس.
- ④ لتكن $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة على $\mathbb{N}^*$ وفق $u_n = f(n)$ نضع

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

$$.S_n = \ln\left(\frac{(n+2)(n+1)}{2}\right)$$

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \quad \text{①}$$

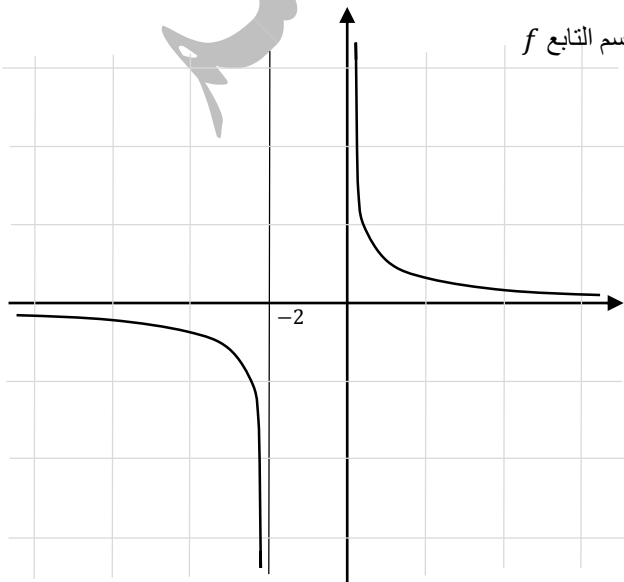
$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

② إن f معرف واشتقاقي على $] -\infty, -2[\cup] 0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{x+2}{x}\right)'}{\frac{x+2}{x}} = \frac{x-x-2}{x^2} \cdot \frac{x}{x+2} = \frac{-2}{x(x+2)} < 0$$

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
f'	$-$	$-$	$-$	$-$
f	0	$-\infty$	$+\infty$	0

③

رسم التابع f 

الحل:

① نلاحظ أولاً أن $a = 0$ لأن A هي مبدأ المعلم.

$$\text{بما أن } M \text{ منتصف } [BC] \text{ عندئذ: } m = \frac{b+c}{2}$$

بما أن المثلث ACD قائم ومتساوي الساقين فإن D ناتجة عن دوران C حول A بزاوية $\frac{\pi}{2}$

$$d - a = e^{\frac{\pi}{2}i}(c - a) \Rightarrow d = i(c - a) + a \xrightarrow{a=0} \boxed{d = ic}$$

بما أن المثلث AED قائم ومتساوي الساقين فإن E ناتجة عن دوران B حول A بزاوية $-\frac{\pi}{2}$

$$e - a = e^{-\frac{\pi}{2}i}(b - a) \Rightarrow e = -i(b - a) + a \xrightarrow{a=0} \boxed{e = -ib}$$

②

$$\frac{d - e}{m - a} = \frac{ic - (-ib)}{m - 0} = \frac{i(c + b)}{m} = \frac{2im}{m} = 2i$$

إثبات أن (AM) هو ارتفاع في المثلث AED أي إثبات $\vec{AM} \perp \vec{ED}$

$$(\vec{AM}, \vec{ED}) = \arg\left(\frac{d - e}{m - a}\right) = \arg(2i) = \frac{\pi}{2}$$

إذن: $\vec{AM} \perp \vec{ED}$

$$\left|\frac{d - e}{m - a}\right| = |2i| \Rightarrow \frac{|d - e|}{|m - a|} = 2 \Rightarrow \frac{ED}{AM} = 2 \Rightarrow \boxed{ED = 2AM}$$

③ بما أن A مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(B, 1), (C, 1), (E, 3), (D, 2)$

$$a = \frac{1 \cdot b + 1 \cdot c + 2 \cdot d + 3 \cdot e}{1 + 1 + 3 + 2}$$

ولكن $a = 0$ و $d = ic$ و $e = -ib$ عندئذ

$$0 = \frac{b + c + 2ic - 3ib}{7}$$

$$\Rightarrow -b(3i - 1) + c(1 + 2i) = 0$$

$$\Rightarrow c(1 + 2i) = b(3i - 1)$$

$$\Rightarrow \frac{c}{b} = \frac{3i - 1}{1 + 2i} \cdot \frac{1 - 2i}{1 - 2i} = \frac{5 + 5i}{5}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{c}{b} = 1 + i}$$

حساب قياس الزاوية BAC

$$\frac{c}{b} = \frac{c - a}{b - a} = 1 + i$$

$$\Rightarrow \arg\left(\frac{c - a}{b - a}\right) = \arg(1 + i)$$

④ نلاحظ أن:

$$u_n = \ln\left(\frac{n+2}{n}\right) = \ln(n+2) - \ln n$$

نبرهن العلاقة $E(n): S_n = \ln\left(\frac{(n+2)(n+1)}{2}\right)$ بالتدريج

من أجل $E(1)$

$$S_1 = \ln\left(\frac{3 \times 2}{2}\right) = \ln 3 = u_1$$

إذاً $E(1)$ صحيحة.

نفرض صحة $E(n)$ أي: $S_n = \ln\left[\frac{(n+2)(n+1)}{2}\right]$ صحيحة.

ولنبرهن صحة $E(n+1)$ ، أي: $S_{n+1} = \ln\left[\frac{(n+3)(n+2)}{2}\right]$

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + u_{n+1} = \ln\left(\frac{(n+2)(n+1)}{2}\right) + \ln\left(\frac{n+3}{n+1}\right) \\ &= \ln\left[\frac{(n+3)(n+1)}{2} \cdot \frac{n+3}{n+1}\right] \\ &= \ln\left[\frac{(n+3)(n+2)}{2}\right] \end{aligned}$$

فالقضية صحيحة وحسب البرهان بالتدريج فإن S_{n+1} صحيحة أيًا يكن $n \in \mathbb{N}^*$

$$f(x) \in]2 - 0.05, 2 + 0.05[$$

$$|f(x) - 2| < 0.05$$

$$\left| \frac{2x+1}{x-1} - 2 \right| < \frac{5}{100}$$

$$\left| \frac{2x+1-2(x-1)}{x-1} \right| < \frac{1}{20}$$

$$\left| \frac{3}{x-1} \right| < \frac{1}{20}$$

$$\left| \frac{x-1}{3} \right| > 20$$

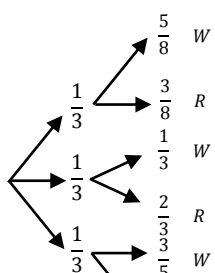
$$|x-1| > 60$$

$$x-1 > 60 \quad \text{كون } x \text{ في جوار } +\infty$$

$$x > 61$$

إذا عندما $x > 61$ فإن $f(x)$ من المجال $]1.95, 2.05[$.

السؤال الرابع: في المخطط الشجري المرسوم جانباً، الرمز W يدل على الكرات البيضاء والرمز R على الكرات الحمراء حيث يتم اختيار كرة واحدة



① ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء.

② إذا كانت الكرة المسحوبة حمراء

فما احتمال أن تكون من الصندوق الأول.

الحل:

①

$$P(R) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{173}{360}$$

$$P(I|R) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8}}{\frac{173}{360}} = \frac{45}{173}$$

②

(60° لكل

ثانياً حل التمارين الأربعة الآتية:

تمرين)

التمرين الأول:

ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$ وفق

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 3}$$

حل النموذج الوزاري الثالث

أولاً أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية: 40° لكل سؤال

السؤال الأول: نجد جانباً جدول التغيرات التابع f والمطلوب:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$

① ما عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$.

② ما عدد القيم الحدية محلياً.

③ اكتب معادلة مماس منحن التابع عند نقطة فاصلتها $x = 1$.

الحل:

① عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ هو واحد فقط لأن:

f مستمر ومتزايد على المجال $]0, 1[$ و $]1, +\infty[$ فيوجد للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في المجال $]0, 1[$ (حسب مبرهنة القيمة الوسطى)

② عددها واحد وهي $f(1) = 1$.

③ نلاحظ أن $f(1) = 1$ قيمة حدية عندئذ المماس أفقي عند $x = 1$

$$T: y = 1$$

السؤال الثاني: حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $Z^2 = 1 + i2\sqrt{2}$.

الحل: نلاحظ أن: $|1 + i2\sqrt{2}| = \sqrt{1+8} = 3$

نفرض $Z = a + ib$ عندئذ:

$$2ab = 2\sqrt{2} \quad \dots (1)$$

$$a^2 - b^2 = 1 \quad \dots (2)$$

$$a^2 + b^2 = 3 \quad \dots (3)$$

نجمع (2) مع (3) نجد: $2a^2 = 4$ ومنه $a^2 = 2$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{إما } a = +\sqrt{2} \Rightarrow b = +1 \Rightarrow Z = \sqrt{2} + i \\ \text{أو } a = -\sqrt{2} \Rightarrow b = -1 \Rightarrow Z = -\sqrt{2} - i \end{cases}$$

السؤال الثالث: ليكن التابع f المعرفة على $]1, +\infty[$ وفق

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$$

أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ثم عين $x > A$ ليكون $f(x)$ من المجال $]1.95, 2.05[$

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x-1} = 2$$

$$f(x) \in]1.95, 2.05[$$

$$v_0 = \ln(u_0) - 2 = \ln(e^3) - 2 = \ln(e^3) - 2$$

$$= 3 \ln e - 2 = 3 - 2 = 1$$

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

②

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = \ln(u_n) - 2$$

$$\ln(u_n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \Rightarrow u_n = e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2} = e^{0+2} = e^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0 \text{ حيث}$$

التمرين الثالث:

$$\overrightarrow{DK} = \frac{1}{4} \overrightarrow{DC} \text{ تحقق } CD \text{ نقطة من } K \text{ مكعب } ABCDEFGH$$

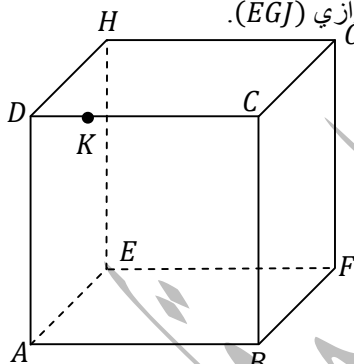
والنقطة $J \in BC$ بحيث $\overrightarrow{BJ} = \frac{3}{4} \overrightarrow{BC}$ والمطلوب:

① جد إحداثيات النقط H, E, J, K, G في المعلم $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD})$

② أثبت أن الشعاعين $\overrightarrow{EJ}, \overrightarrow{EG}$ غير مرتبطين خطياً.

③ أثبت أن الأشعة $\overrightarrow{EJ}, \overrightarrow{EG}, \overrightarrow{HK}$ مرتبطة خطياً.

④ أثبت أن المستقيم HK يوازي (EGJ) .



$$G(1,1,1), K\left(\frac{1}{4}, 0, 1\right), J\left(1, 0, \frac{3}{4}\right), E(0,1,0), H(0,1,1)$$

$$\overrightarrow{EG} = (x_G - x_E, y_G - y_E, z_G - z_E) = (1, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{EJ} = (x_J - x_E, y_J - y_E, z_J - z_E) = \left(1, -1, \frac{3}{4}\right)$$

② نلاحظ أن $\frac{1}{1} \neq \frac{0}{-1} \neq \frac{1}{\frac{3}{4}}$ المركبات المتقابلة غير متناسبة

فالشعاعان غير مرتبطين خطياً.

③ لكي تكون الأشعة مرتبطة خطياً يجب أن تحقق $\overrightarrow{HK} = \alpha \overrightarrow{EG} + \beta \overrightarrow{EJ}$

$$\left(\frac{1}{4}, -1, 0\right) = \alpha(1, 0, 1) + \beta\left(1, -1, \frac{3}{4}\right)$$

$$\left(\frac{1}{4}, -1, 0\right) = \left(\alpha + \beta, -\beta, \alpha + \frac{3}{4}\beta\right)$$

① اكتب $f(x)$ بالشكل $f(x) = ax + b + \frac{1}{x+3}$ وعين قيمة a, b من a, b ثم أثبت أن المستقيم $y = ax + b$ مقارب مائل في جوار $+\infty$.

$$\int_0^2 f(x) dx \text{ احسب}$$

الحل:

①

$$f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+3} \quad \begin{array}{r} x-1 \\ x+3 \overline{) x^2 + 2x - 2} \\ \underline{+x^2 + 3x} \\ -x - 2 \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (x-1)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x+3}\right) = 0$$

إذا $y = x - 1$ مقارب مائل في جوار $+\infty$.

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx &= \int_0^2 \left(x - 1 + \frac{1}{x+3}\right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+3)\right]_0^2 \end{aligned}$$

$$= (2 - 2 + \ln 5) - (0 - 0 + \ln 3) = \ln\left(\frac{5}{3}\right)$$

التمرين الثاني: لتكن المتتالية $u_0 = e^3, u_{n+1} = e\sqrt{u_n}$ و v_n متتالية معرفة بالشكل $v_n = \ln(u_n) - 2$ والمطلوب:

① أثبت أن v_n هندسية وعين q, v_0 .

② اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n .

③ أثبت أن $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = e^2$

الحل:

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1}) - 2 = \ln(e\sqrt{u_n}) - 2$$

$$= \ln e + \ln(\sqrt{u_n}) - 2 = 1 + \frac{1}{2} \ln(u_n) - 2$$

$$= \frac{1}{2} \ln(u_n) - 1 = \frac{1}{2} (\ln(u_n) - 2)$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$$

أي $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

في جوار $+\infty$ لدينا حالة عدم تعيين من الشكل $\infty - \infty$ لإزالتها نكتب

$$g(x) = e^x \left(1 + \frac{2}{e^x} - \frac{x}{e^x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty(1 + 0 - 0) = +\infty$$

إن g معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}$ عندئذ:

$$g'(x) = e^x - 1, \text{ نعلم المشتق, أي: } g'(x) = 0 \text{ ومنه}$$

$$e^x - 1 = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow \ln e^x = \ln 1 \Rightarrow \boxed{x = 0}$$

$$g(0) = 3$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
g'	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$

إذا: g متناقص على المجال $]-\infty, 0[$ و g متزايد على المجال $]0, +\infty[$

حلول المتراجحة $g(x) > 0$: حسب الجدول $]-\infty, +\infty[$.

ثانياً:

① إن f معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}$ عندئذ:

$$f'(x) = 1 + \frac{e^x - (x-1)e^x}{(e^x)^2} = 1 + \frac{1-x+1}{e^x}$$

$$f'(x) = \frac{e^x - x + 2}{e^x} = \frac{1}{e^x}(e^x - x + 2)$$

$$f'(x) = \frac{1}{e^x} g(x)$$

② نلاحظ أن:

$$\left. \begin{aligned} f(0) &= 0 - e^0 = -1 < 0 \\ f\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) > 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow f(0) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$$

فحسب مبرهنة القيمة الوسطى فيوجد $\alpha \in]0, \frac{1}{2}[$ وهو وحيد لأن

$$f'(x) = \frac{1}{e^x} g(x) > 0$$

③ نلاحظ أن:

$$h(x) = f(x) - x = x + \frac{x-1}{e^x} - x = \frac{x-1}{e^x} = \frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x} \right) = 0$$

إذا Δ مقارب مائل في جوار $+\infty$. دراسة الوضع النسبي

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y_{\Delta}$	$-$	0	$+$
الوضع النسبي		Δ تحت C	Δ فوق C

④

$$\alpha + \beta = \frac{1}{4} \quad \dots (1)$$

$$-\beta = -1 \quad \dots (2)$$

$$\alpha + \frac{3}{4}\beta = 0 \quad \dots (3)$$

من (2) نجد $\beta = 1$ نعوض في (3) فنجد $\alpha = -\frac{3}{4}$ نتحقق من (1)

فنجد $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ محقق، إذا فالأشعة مرتبطة خطياً

$$\overrightarrow{HK} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{EG} + \overrightarrow{EJ}$$

④ بما أن الأشعة مرتبطة خطياً فتقع في مستويات متوازية لأنها لا تشترك بنقطة ومنه (HK) يوازي المستوي الحائلي على EG و EJ وهو (EGJ) .

التمرين الرابع: أوجد الحد المستقل عن x في منشور ذي الحدين

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$$

الحل:

$$T_r = \binom{8}{r} x^{8-r} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^r = \binom{8}{r} x^{8-r} \cdot x^{-r} = \binom{8}{r} x^{8-2r}$$

فالحد المستقل عن x هو x^0 ومنه $8 - 2r = 0 \Rightarrow \boxed{r = 4}$

$$T_0 = \binom{8}{4} x^0 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$$

(100° لكل

حل المسائل التالية
مسألة

المسألة الأولى:

أولاً: ليكن التابع g المعرف على $\mathbb{R}$ وفق $g(x) = e^x + 2 - x$

ادرس اطراد التابع g واستنتج مجموعة حلول المتراجحة $g(x) > 0$.

ثانياً: ليكن C الخط البياني للتابع f المعرف على $\mathbb{R}$ وفق

$$f(x) = x + \frac{x-1}{e^x}$$

$$\textcircled{1} \text{ أثبت أن } f'(x) = \frac{1}{e^x} g(x)$$

$$\textcircled{2} \text{ بين أن للمعادلة } f(x) = 0 \text{ تقبل حلاً وحيداً } 0 < \alpha < \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} \text{ أثبت أن المستقيم } y = x \text{ مقارب مائل في جوار } +\infty \text{ وادرس الوضع النسبي.}$$

$$\textcircled{4} \text{ ارسم } \Delta \text{ وارسم } C \text{ واحسب مساحة السطح المحصور بين } C \text{ والمستقيم } \Delta \text{ والمستقيمين } x = 0 \text{ و } x = 1.$$

الحل:

أولاً: دراسة اطراد التابع g :

نلاحظ أن $BC^2 = AB^2 + AC^2$ فحسب عكس فيثاغورث فالمثلث ABC قائم.

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot AC}{2} = \frac{\sqrt{21} \times \sqrt{6}}{2} = \frac{\sqrt{126}}{2}$$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{BC} \Rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Rightarrow a - b - 5c = 0 \quad ②$$

$$\vec{n} \perp \overrightarrow{AC} \Rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Rightarrow 2a + b - c = 0$$

$$3a - 6c = 0 \text{ نجمع المعادلتين فنجد}$$

ولكن بما أن للمستوي أكثر من ناظم نفرض $c = 1$ عندئذ $a = 2$ ومنه $b = -3$ ، إذا $\vec{n}(2, -3, 1)$ فمعادلة المستوي (ABC)

$$(ABC): a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

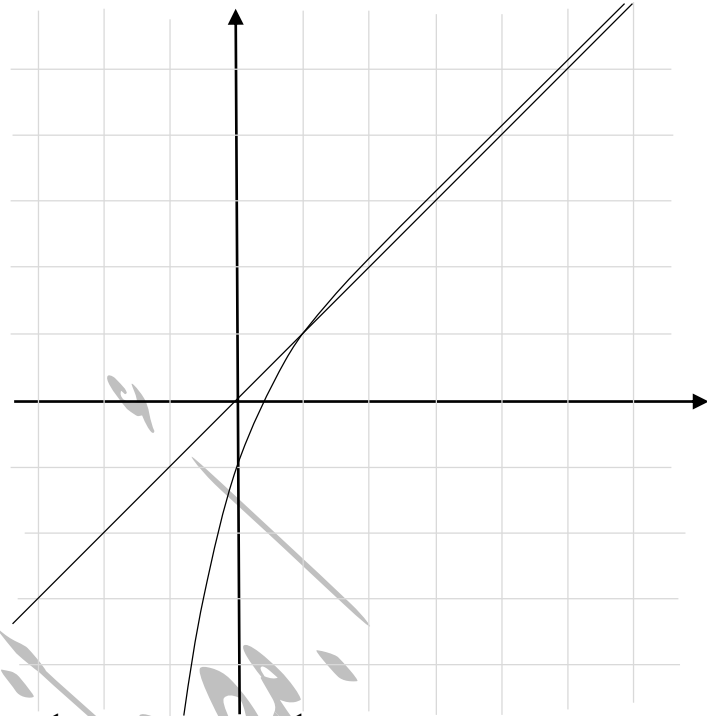
$$2(x - 1) - 3(y - 0) + 1(z + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{(ABC): 2x - 3y + z - 1 = 0}$$

③

$$h = \text{dist}(D, ABC) = \frac{|-8 - 6 + 1 - 1|}{\sqrt{4 + 9 + 1}} = \sqrt{14}$$

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{126}}{2} \times \sqrt{14} = 7$$



$$S = \int_0^1 (x - f(x)) dx = \int_0^1 -(x - 1)e^{-x} dx$$

نحسب التكامل بطريقة التجزئة فنفرض $u = x - 1$ $v' = -e^{-x}$
 $u' = 1$ $v = e^{-x}$

$$S = [-(x - 1)e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 e^{-x} dx$$

$$S = (0 + 1) - [-e^{-x}]_0^1$$

$$S = 1 - (-e^{-1} + 1) = 1 + \frac{1}{e} - 1 = \frac{1}{e}$$

المسألة الثانية: في الفضاء المنسوب إلى معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

لدينا النقاط $A(1, 0, -1)$ و $B(2, 2, 3)$ و $C(3, 1, -2)$ و $D(-4, 2, 1)$

① أثبت أن المثلث ABC قائم واحسب مساحته.

② أثبت أن الشعاع $\vec{n}(2, -3, 1)$ ناظم على المستوي ABC واستنتج معادلة المستوي (ABC) .

③ احسب بعد النقطة D عن المستوي ABC ثم احسب حجم رباعي الوجوه (D, ABC) .

الحل:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (1, 2, 4) \quad ①$$

$$\Rightarrow AB = \sqrt{1^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{21}$$

$$\overrightarrow{AC} = (x_C - x_A, y_C - y_A, z_C - z_A) = (2, 1, -1)$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B, y_C - y_B, z_C - z_B) = (1, -1, 5)$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 5^2} = \sqrt{27}$$

ولتكن I منتصف $[AB]$ وتنتمي للمستوي المحوري P

$$I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right) = (3, 1, 1)$$

$$P: 2(x - 3) + 4(y - 1) - 4(z - 1) = 0$$

$$2x + 4y - 4z - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{P: x + 2y - 2z - 3 = 0}$$

السؤال الرابع: ما هي أمثال الحد x^2y في منشور $\left(\frac{y^2}{x} + \frac{x}{y}\right)^8$ ؟

الحل:

$$T_r = \binom{8}{r} \left(\frac{y^2}{x}\right)^{8-r} \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^r$$

$$= \binom{8}{r} (y^2x^{-1})^{8-r} \cdot (xy^{-1})^r$$

$$= \binom{8}{r} y^{16-2r} x^{-8+r} x^r y^{-r} = \binom{8}{r} y^{16-3r} x^{2r-8}$$

نحصل على x^2y عندما

$$\left. \begin{array}{l} 16 - 3r = 1 \Rightarrow r = 5 \\ 2r - 8 = 2 \Rightarrow r = 5 \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{r = 5}$$

$$T_5 = \binom{8}{5} x^2y = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 56$$

ثانيًا: حل التمرينات الأربعة الآتية: (60° لكل تمرين)

التمرين الأول: إذا كان $f(x) = \frac{\cos x - 1}{x^2} + \frac{1}{2}$ أيًا يكن x من $\mathbb{R}^*$ أوجد نهاية التابع f عند الصفر.

الحل:

$$f(x) = \frac{\cos x - 1}{x^2} + \frac{1}{2} = \frac{-2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{-2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{4 \left(\frac{x}{2}\right)^2} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}\right)^2 + \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}\right)^2 + \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} = 0$$

$$\text{حيث } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{\frac{x}{2}}\right) = 1$$

التمرين الثاني: لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة التدرجية:

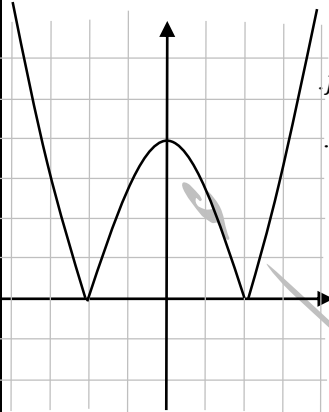
$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n} \quad \text{و} \quad u_0 = \frac{1}{2}$$

حل النموذج الوزاري الرابع

أولاً: أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية: 40° لكل سؤال

السؤال الأول: نجد جانبًا الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R}$

والمطلوب:



① أوجد عدد حلول المعادلة $f(x) = 2$

② احسب قيمة المشتق للتابع عند الصفر.

③ احسب $f([-2, 2])$

④ كم قيمة كبرى وصغرى محليًا.

⑤ اكتب جدول تغيرات التابع f .

الحل:

① أربع حلول لأن المستقيم $y = 2$ يقطع الخط C في أربع نقاط

② نلاحظ أن المستقيم المماس في النقطة $x = 0$ أفقي عندئذ $f'(0) = 0$

③ $f([-2, 2]) = [0, 4]$

④ ثلاث قيم وهي $f(-2) = 0$ و $f(2) = 0$ و $f(0) = 4$

⑤ جدول تغيرات التابع f

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
f'	$-$	$\parallel$	$+$	$-$	$\parallel$	$+$
f	$+\infty \searrow$	$0 \nearrow$	$4 \searrow$	$0 \nearrow$	$+\infty$	

السؤال الثاني: حل في $\mathbb{R}$ المعادلة الآتية:

$$-\ln(x + 1) + \ln x = \ln(x - 1)$$

الحل: شرط الحل: $x > 1$

$$\ln x = \ln(x - 1) + \ln(x + 1)$$

$$\ln x = \ln(x - 1)(x + 1)$$

$$\ln x = \ln(x^2 - 1)$$

$$x = x^2 - 1$$

$$x^2 - x - 1 = 0$$

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 1 \quad \text{مقبول} \quad , \quad x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

مرفوض < 1

السؤال الثالث:

اكتب معادلة المستوي المحوري للقطعة المستقيمة $[AB]$ حيث

$A(2, -1, 3)$ و $B(4, 3, -1)$

الحل: إن المستوي المحوري يقبل شعاع ناظم $\overrightarrow{AB}$ حيث

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (2, 4, -4)$$

$$(D; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DH})$$

احسب مركبات كل من الأشعة $\overrightarrow{AK}$ و $\overrightarrow{HI}$ و $\overrightarrow{HJ}$.

② أوجد عددين حقيقيين a و b يحققان المساواة $\overrightarrow{AK} = a\overrightarrow{HI} + b\overrightarrow{HJ}$

ثم استنتج أن الأشعة $\overrightarrow{AK}$ و $\overrightarrow{HI}$ و $\overrightarrow{HJ}$ مرتبطة خطياً.

الحل:

$$① A(1,0,0), K\left(\frac{1}{2}, 1, 1\right), H(0,0,1), I\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right), J\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$$

$$\overrightarrow{AK} = (x_k - x_A, y_k - y_A, z_k - z_A) = \left(-\frac{1}{2}, 1, 1\right)$$

$$\overrightarrow{HI} = (x_I - x_H, y_I - y_H, z_I - z_H) = \left(\frac{1}{2}, 0, -1\right)$$

$$\overrightarrow{HJ} = (x_J - x_H, y_J - y_H, z_J - z_H) = \left(\frac{1}{2}, 1, -1\right)$$

② إيجاد العددين المحققين لـ $\overrightarrow{AK} = a\overrightarrow{HI} + b\overrightarrow{HJ}$

$$\left(-\frac{1}{2}, 1, 1\right) = a\left(\frac{1}{2}, 0, -1\right) + b\left(\frac{1}{2}, 1, -1\right)$$

$$\left(-\frac{1}{2}, 1, 1\right) = \left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b, b, -a - b\right)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b = -\frac{1}{2} \dots (1) \\ b = 1 \dots (2) \\ -a - b = 1 \dots (3) \end{cases} \text{ من (2) نجد } b = 1$$

نعوض في (1) و (3) فنجد $a = -2$

ومنه $\overrightarrow{AK} = -2\overrightarrow{HI} + \overrightarrow{HJ}$ فالأشعة $\overrightarrow{AK}$ و $\overrightarrow{HI}$ و $\overrightarrow{HJ}$ مرتبطة خطياً.

التمرين الرابع: عيّن العددين z_1 و z_2 حيث

$$2z_1 - z_2 = -3$$

$$2\overline{z_1} + \overline{z_2} = -3 + i2\sqrt{3}$$

الحل: نأخذ مرافق المعادلة الأولى ثم نجمع المعادلتين كما يلي:

$$\left. \begin{aligned} 2\overline{z_1} - \overline{z_2} &= -3 \\ 2\overline{z_1} + \overline{z_2} &= -3 + i2\sqrt{3} \end{aligned} \right\} \Rightarrow 4\overline{z_1} = -6 + i2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \overline{z_1} = -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \Rightarrow z_1 = -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\Rightarrow z_2 = -i\sqrt{3}$$

(90° للأولى و 110°)

حل المسألتين الآتيتين:

مثال
(الثانية)

① أثبت أن $0 < u_n < 1$ أيًا كانت n من $\mathbb{N}$.

② نعرّف $(v_n)_{n \geq 0}$ حيث $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$. أثبت أن $(v_n)_{n \geq 0}$ متتالية هندسية واستنتج v_n بدلالة n .

③ اكتب u_n بدلالة n ، واحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

الحل:

① سنبرهن بالتدريج أن $0 < u_n < 1$ أيًا كانت n من $\mathbb{N}$ كما يلي:

لنثبت صحة القضية $E(0)$

$$\text{صحيحة } u_0 = \frac{1}{2} \Rightarrow 0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1$$

لنفرض صحة القضية $E(n)$ أي $0 < u_n < 1 \dots (*)$

ولنثبت صحة القضية $E(n+1)$ كما يلي:

$$0 < u_n < 1 \text{ (حسب } (*) \text{)}$$

التابع $f(x) = \frac{x}{2-x}$ متزايد لأن:

$$f(0) < f(u_n) < f(1) \quad 0 < 1 < \frac{u_n}{2-u_n} < 2$$

$$f'(x) = \frac{2}{(2-x)^2} > 0$$

$$\Rightarrow 0 < u_{n+1} < 1$$

إذا فحسب التدرّج فإن $0 < u_n < 1$ أيًا كانت n من $\mathbb{N}$.

②

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = \frac{1}{\frac{u_n}{2-u_n}} - 1 = \frac{2-u_n}{u_n} - 1$$

$$= \frac{2-u_n-u_n}{u_n} = \frac{2(1-u_n)}{u_n} = 2\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = 2v_n$$

إذا v_n متتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول

$$v_0 = \frac{1}{u_0} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{2}} - 1 = 2 - 1 = 1$$

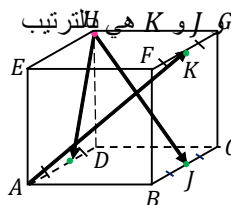
$$\Rightarrow v_n = 2^n$$

$$v_n = \frac{1}{u_n} - 1 \Rightarrow 2^n + 1 = \frac{1}{u_n} \Rightarrow u_n = \frac{1}{2^n + 1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n + 1} = 0$$

حيث $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$

التمرين الثالث: مكعب $ABCDEFGH$. GI و K هي هلالترتيب منتصفات $[AD]$ و $[BC]$ و $[FG]$.



① باختيار معلم متجانس

المسألة الأولى:

صندوق يحتوي على ثلاث كرات حمراء وأربع كرات سوداء. نسحب عشوائياً من الصندوق ثلاث كرات في آن معاً ولكن الحدث A الحصول على كرة حمراء على الأقل والحدث B الحصول على كرتين سوداوين على الأقل. احسب الاحتمالات التالية:

$$1. A|B, B, A$$

2. إذا كان X متحول عشوائي يدل على عدد الكرات الحمراء المسحوبة اكتب جدول قانونه الاحتمالي واحسب توقعه وتباينه.

الحل:

1

$$P(A) = \frac{\binom{3}{1}\binom{4}{2} + \binom{3}{2}\binom{4}{1} + \binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} = \frac{31}{35}$$

$$P(B) = \frac{\binom{4}{2}\binom{3}{1} + \binom{4}{3}}{\binom{7}{3}} = \frac{22}{35}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\binom{4}{2}\binom{3}{1}}{\frac{22}{35}} = \frac{18}{22}$$

2. مجموعة قيم المتحول X هي $\{0, 1, 2, 3\}$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{3}}{\binom{7}{3}} = \frac{4}{35}$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{4}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{18}{35}$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{4}{1}}{\binom{7}{3}} = \frac{12}{35}$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{3}{3}}{\binom{7}{3}} = \frac{1}{35}$$

X	0	1	2	3
$P(X = k)$	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

$$E(X) = 0 \times \frac{4}{35} + 1 \times \frac{18}{35} + 2 \times \frac{12}{35} + 3 \times \frac{1}{35} = \frac{9}{7}$$

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{4}{35} + 1^2 \times \frac{18}{35} + 2^2 \times \frac{12}{35} + 3^2 \times \frac{1}{35} = \frac{15}{7}$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{15}{7} - \left(\frac{9}{7}\right)^2 = \frac{24}{49}$$

المسألة الثانية:

ليكن التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = 2e^{-x} + x - 2$ خطه البياني C .

1. أوجد معادلة المقارب المائل وادرس الوضع النسبي للخط C بالنسبة إلى مقاربه.

2. ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها. وبين أنه يبلغ قيمة حدية محلية عتيها وبين نوعها.

3. استنتج أن للمعادلة $f(x) = 0$ جذرين أحدهما يساوي الصفر الآخر نرّمزه بالرمز α أثبت أن $1 < \alpha < 2$.

4. ارسم المقارب المائل ثم ارسم C ، واحسب السطح المحصور بين C والمستقيمات التي معادلتها

$$x = \ln 3, x = \ln 2, y = x - 2$$

الحل:

1. نلاحظ أن $\Delta: y = x - 2$ مقارب مائل في جوار $+\infty$ لـ C لأن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (x - 2)) = \lim_{x \rightarrow \infty} 2e^{-x} = 0$$

بما أن $f(x) - (x - 2) = 2e^{-x} > 0$ عندئذ C فوق Δ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}(2 + xe^x - 2e^x) = \infty(2 + 0 - 0) = \infty$$

إن f معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}$ ومنه

$$f'(x) = -2e^{-x} + 1 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$e^{-x} = \frac{1}{2} \Rightarrow -x = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow x = \ln 2 \Rightarrow f(\ln 2) = -1 + \ln 2$$

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
f'		0	+
f	$+\infty$	$\searrow$	$-1 + \ln 2$
		$\nearrow$	$+\infty$

3. f مستمر ومتناقص على المجال $]-\infty, \ln 2[$ و

$$0 \in]-\infty, -1 + \ln 2[= f(]-\infty, \ln 2[)$$

فحسب مبرهنة القيمة الوسطى فيوجد للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في المجال $]-\infty, \ln 2[$ وهو $x = 0$ حيث $f(0) = 0$.

f مستمر ومتزايد على المجال $[\ln 2, +\infty[$ و

$$0 \in]-1 + \ln 2, +\infty[= f([\ln 2, +\infty[)$$

فحسب مبرهنة القيمة الوسطى فيوجد للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في المجال $[\ln 2, +\infty[$.

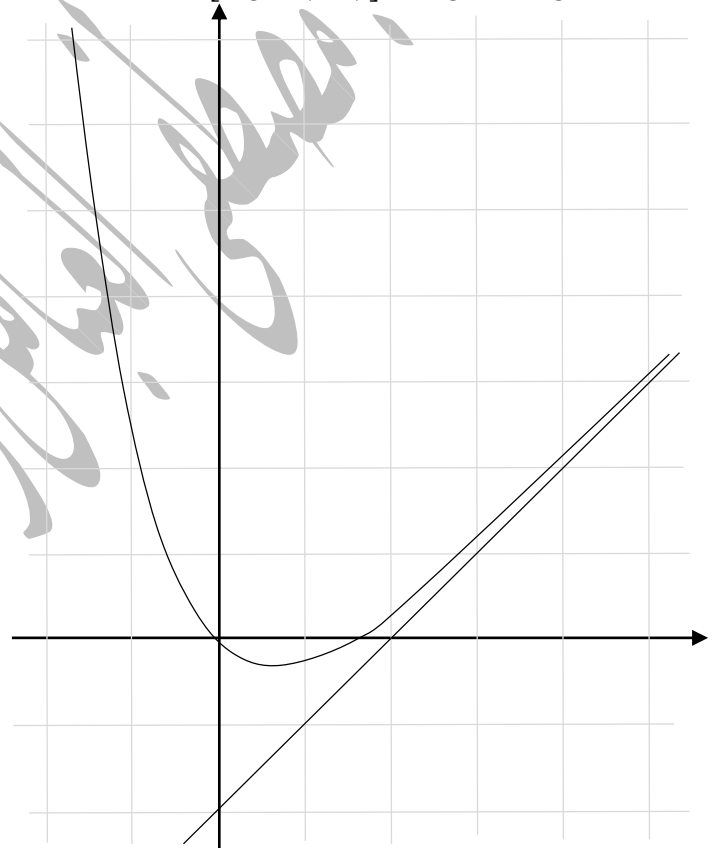
مما سبق للمعادلة جذران مختلفان في $\mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} f(1) = 2e^{-1} - 1 < 0 \\ f(2) = 2e^{-2} > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f(1) \cdot f(2) < 0$$

فحسب مبرهنة القيمة الوسطى فيوجد $\alpha \in]1, 2[$ بحيث $f(\alpha) = 0$.

4

$$\begin{aligned} S &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} (f(x) - (x - 2)) dx \\ &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} (2e^{-x} + x - 2 - (x - 2)) dx \\ &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} 2e^{-x} dx \\ &= [-2e^{-x}]_{\ln 2}^{\ln 3} \\ &= \left[-\frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{2} \right) \right] = -\frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$



الحل:

- ① عدد طرق ترتيب الكتب الثلاثة الأولى (للمؤلف B) يساوي P_4^3
 عدد طرق ترتيب الكتب المتبقية (ثلاث كتب للمؤلف A و كتاب للمؤلف B) يساوي $4!$

فحسب المبدأ الأساسي في العدد فإن عدد طرق ترتيب الكتب وفق شرط هو

$$P_4^3 \times 4!$$

- ② عدد طريقة ترتيب الكتب على الرف بشرط أن يكون كتاباً معيناً للمؤلف B في البداية هو $1 \times 6! = 6!$

السؤال الرابع: أوجد الحل المشترك لجملة المعادلتين

$$\begin{cases} e^x - \frac{1}{e} e^y = 1 \\ 2e^x + e^y = 4 + e \end{cases}$$

الحل:

نفرض $X = e^x$ و $Y = e^y$ عندئذ:

$$\begin{cases} X - \frac{1}{e} Y = 1 \quad \dots (1) \\ 2X + Y = 4 + e \quad \dots (2) \end{cases}$$

نضرب المعادلة (1) بـ (-2) ونجمع

$$\boxed{Y = e} \Leftrightarrow \left(\frac{2}{e} + 1\right) Y = 2 + e \Leftrightarrow \begin{cases} -2X + \frac{2}{e} Y = -2 \\ 2X + Y = 4 + e \end{cases} \xrightarrow{\text{نجمع}} \begin{cases} -2X + \frac{2}{e} Y = -2 \\ 2X + Y = 4 + e \end{cases}$$

$$X = 2 \Leftrightarrow X - \frac{1}{e} e = 1 \text{ ومنه } X = 2$$

$$\boxed{y = 1} \Leftrightarrow e^y = e \quad \text{إذا} \quad \boxed{x = \ln 2} \Leftrightarrow e^x = 2$$

60° لكل

ثانياً حل التمارين الأربعة الآتية:

تمرين

التمرين الأول: ليكن $g(x) = \tan x$ والمطلوب:

① احسب $g'(\frac{\pi}{4}), g'(x), g(\frac{\pi}{4})$ ثم استنتج $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}}$

② احسب مشتق التابع $f(x) = x \cdot e^{\frac{1}{x}}$ على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

الحل:

① $g(\frac{\pi}{4}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$

$$g'(x) = \tan^2 x + 1$$

$$g'(\frac{\pi}{4}) = \tan^2(\frac{\pi}{4}) + 1 = 1 + 1 = 2$$

حل النموذج الوزاري الخامس

أولاً

أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية: 40° لكل سؤال

السؤال الأول: لتكن $u_n = 4n + 1$ أثبت أن المتتالية حسابية عين أساسها واحسب $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.

الحل:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 4(n+1) + 1 - (4n+1) \\ &= 4n + 5 - 4n - 1 = 4 \end{aligned}$$

فالمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ حسابية أساسها $r = 4$ وحدها الأول $u_0 = 1$

$$u_{10} = u_0 + 10r = 1 + 10 \times 4 = 41$$

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{10} = (10 - 0 + 1) \frac{1 + 41}{2} = 231$$

السؤال الثاني: اكتب بالشكل المثلثي العدد العقدي $z = \frac{1-i\sqrt{3}}{1+i}$

الحل:

الشكل المثلثي للعدد $1 + i$ هو

$$\left. \begin{aligned} r &= |1+i| = \sqrt{2} \\ \cos \theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin \theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} \Rightarrow 1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

الشكل المثلثي للعدد $1 - i\sqrt{3}$ هو

$$\left. \begin{aligned} r &= |1-i\sqrt{3}| = 2 \\ \cos \theta &= \frac{1}{2} \\ \sin \theta &= \frac{-\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow 1-i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{1-i\sqrt{3}}{1+i} &= \frac{2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right) \right)}{\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) \right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{1-i\sqrt{3}}{1+i} = \sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{7\pi}{12}\right) + i \sin \left(-\frac{7\pi}{12}\right) \right]$$

السؤال الثالث:

رف يحوي 7 كتب لمؤلفين ثلاثة كتب للمؤلف A وأربعة للمؤلف B

① بكم طريقة يمكن ترتيب الكتب على الرف إذا كانت الكتب الثلاثة الأولى للمؤلف B

② بكم طريقة ترتيب الكتب على الرف إذا اشترطنا أن يكون كتاباً معيناً للمؤلف B في البداية.

إذا المتتاليات $(x_n)_{n \geq 0}, (y_n)_{n \geq 0}$ متجاورتان.**التمرين الثالث:** ليكن كثير الحدود $P(z) = z^4 + 5z^3 + 10z^2 + 10z + 4$ ① عين عددين a, b يحققان $P(z) = (z^2 + az + a)(z^2 + bz + a)$ ② حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.**الحل:**

① $P(z) = (z^2 + az + a)(z^2 + bz + a)$

$$= z^4 + (a+b)z^3 + (2a+ab)z^2 + (a^2+ab)z + a^2$$

لكن $P(z) = z^4 + 5z^3 + 10z^2 + 10z + 4$ نجد أن:

$$\left. \begin{array}{l} a+b=5 \\ 2a+ab=10 \\ a^2+ab=10 \\ a^2=4 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} a=2 \Rightarrow b=3 \text{ مقبول} \\ a=-2 \Rightarrow b=7 \text{ مرفوض} \end{array}$$

عندئذ $P(z) = (z^2 + 2z + 2)(z^2 + 3z + 2)$

② $P(z) = (z^2 + 2z + 2)(z^2 + 3z + 2) = 0$ ومنه

$$\left. \begin{array}{l} z = -1 \\ z = -2 \end{array} \right\} \Leftrightarrow (z+2)(z+1) = 0 \Leftrightarrow z^2 + 3z + 2 = 0$$
 إما

أو $\Delta = 2^2 - 4(1)(2) = -4$ نحل $z^2 + 2z + 2 = 0$

$$z_1 = \frac{-2+2i}{2} = -1+i, \quad z_2 = \frac{-2-2i}{2} = -1-i$$

فمجموعة حلول $P(z) = 0$ هي $\{-1, -2, -1+i, -1-i\}$.**التمرين الرابع:** يشتري محل للأدوات الكهربائية 400 مصباح من

المصنع A و 200 مصباح من المصنع B.

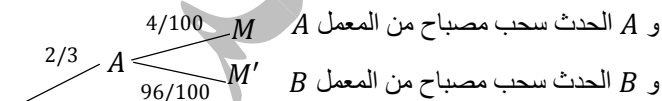
إذا علمت أن نسبة المصابيح المعطوبة في إنتاج المصنع A هي 4% وفي إنتاج B هي 10%. تسحب عشوائياً مصباحاً.

① ما احتمال أن يكون المصباح معطوباً.

② إذا علمت أن المصباح معطوب ما احتمال أن يكون من B.

الحل:

① لنفرض أن M الحدث سحب مصباح معطوب



$$P(A) = \frac{400}{600} = \frac{2}{3} \quad P(B) = \frac{200}{600} = \frac{1}{3}$$

$$P(M_A) = \frac{4}{100} \quad P(M_B) = \frac{10}{100}$$

$$P(M) = P(A \cap M) + P(B \cap M)$$

$$= P(A \cap M) \cdot P(M|A) + P(B \cap M) \cdot P(M|B)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{x - \frac{\pi}{4}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{g(x) - g\left(\frac{\pi}{4}\right)}{x - \frac{\pi}{4}} = g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$$

②

$$f'(x) = 1 \cdot e^{\frac{1}{x}} + x \left(-\frac{1}{x^2}\right) e^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}} - \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^{\frac{1}{x}}$$

التمرين الثاني: لتكن المتتاليتين $(x_n)_{n \geq 0}, (y_n)_{n \geq 0}$ المعرفتين

وفق

$$x_n = \frac{4n+5}{n+1}, \quad y_n = \frac{4n+1}{n+2}$$

برهن أنهما متجاورتين.

الحل: * دراسة إطراد المتتالية $(x_n)_{n \geq 0}$

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \frac{4(n+1)+5}{(n+1)+1} - \frac{4n+5}{n+1} \\ &= \frac{4n+9}{n+2} - \frac{4n+5}{n+1} \\ &= \frac{4n^2+13n+9 - (4n^2+13n+10)}{(n+2)(n+1)} \\ &= \frac{-1}{(n+2)(n+1)} < 0 \end{aligned}$$

فالمتتالية $(x_n)_{n \geq 0}$ متناقصة.** دراسة إطراد المتتالية $(y_n)_{n \geq 0}$

$$\begin{aligned} y_{n+1} - y_n &= \frac{4(n+1)+1}{(n+1)+2} - \frac{4n+1}{n+2} \\ &= \frac{4n+5}{n+3} - \frac{4n+1}{n+2} \\ &= \frac{4n^2+13n+10 - (4n^2+13n+3)}{(n+3)(n+2)} \\ &= \frac{7}{(n+2)(n+3)} > 0 \end{aligned}$$

فالمتتالية $(y_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

$$\begin{aligned} x_n - y_n &= \frac{4n+5}{n+1} - \frac{4n+1}{n+2} \\ &= \frac{(4n+5)(n+2) - (4n+1)(n+1)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{4n^2+8n+5n+10 - (4n^2+4n+n+1)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{8n+9}{(n+1)(n+2)} \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n+9}{(n+1)(n+2)} = 0$$

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$-$
$f(x)$	0	$\searrow -\frac{1}{4}$	$\nearrow +\infty$	$+\infty \searrow 0$

القيمة الحدية (صغرى) هي $f(-3) = -\frac{1}{4}$

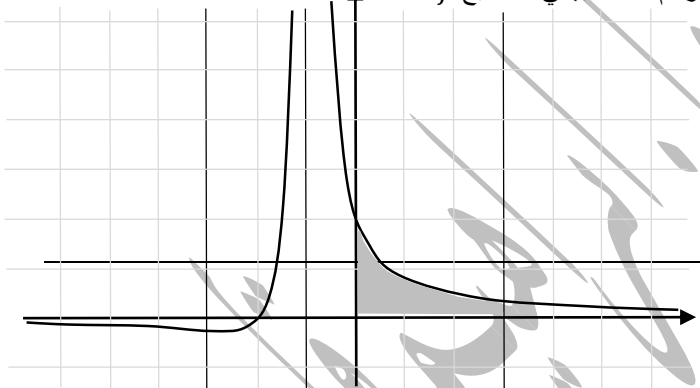
$$f(-2) = 0 \text{ و } m = f'(-2) = +1 \quad ④$$

$$T: y = m(x - (-2)) + f(-2) = +1(x + 2) + 0$$

$$\Rightarrow T: y = x + 2$$

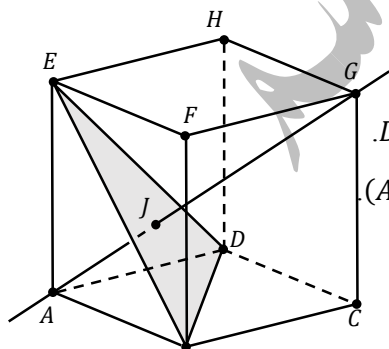
⑤

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 \frac{x+2}{(x+1)^2} dx = \int_0^3 \left(\frac{x+1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+1)^2} \right) dx \\ &= \int_0^3 \left(\frac{1}{x+1} + (x+1)^{-2} \right) dx \\ &= \left[\ln(x+1) + \frac{(x+1)^{-1}}{-1} \right]_0^3 = \left[\ln(x+1) - \frac{1}{x+1} \right]_0^3 \\ &= \left(\ln(4) - \frac{1}{4} \right) - (\ln(1) - 1) \\ &\Rightarrow S = \ln(4) + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

رسم الخط البياني C للتابع f 

المعلم

$$\left(A; \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}, \frac{1}{3} \overrightarrow{AD}, \frac{1}{3} \overrightarrow{AE} \right)$$

① عين إحداثيات النقاط D, B, E, G .② اعط تمثيلاً وسيطياً للمستقيم (AG) .③ أثبت أن المستقيم (AG) ناظم مع للمستوي (EDB) .④ المستقيم (AG) يتقاطع مع المستوي (EDB) في J عين إحداثياتها⑤ أثبت أن J هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث EDB ومركز ثقله.⑥ احسب حجم رباعي الوجوه $AEDB$.

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{100} + \frac{1}{3} \cdot \frac{10}{100} = \frac{18}{300}$$

$$P(M_B|M) = \frac{P(B \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{10}{100}}{\frac{18}{300}} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

100° لكل مسألة

حل المسألتين الآتيتين

المسألة الأولى:

ليكن C الخط البياني للتابع $f(x) = \frac{x+2}{(x+1)^2}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

① ادرس نهايات التابع عند اطراف مجموعة التعريف وبين إذا كانت له نهاية حقيقية عند $x = -1$.

② أوجد معادلة مقارب أفقي للخط C وادرس الوضع النسبي لهذا المقارب مع C .

③ احسب $f'(x)$ ونظم جدولاً بتغيرات f وعين ماله من قيم حدية محلية

④ أوجد معادلة المماس في النقطة من C التي فاصلتها $x = -2$.

⑤ ارسم C واحسب مساحة السطح المحصور بين محوري الإحداثيات والمنحني C والمستقيم $x = 3$.

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{\infty} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{1}{\infty} = 0 \quad ①$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

② $\Delta: y = 0$ مقارب أفقي للتابع f في جوار $+\infty$ و $-\infty$ لأن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

دراسة الوضع النسبي:

x	$-\infty$	-2	-1	$+\infty$
$f(x) - 0$	$-$	0	$+$	$+$
الوضع النسبي	C تحت المقارب		C فوق المقارب	

③ حساب $f'(x)$

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x+1)^2 - 2(x+1)(x+2)}{(x+1)^4} = \frac{x+1-2x-4}{(x+1)^3}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-x-3}{(x+1)^3}$$

دراسة تغيرات التابع f

$$f'(x) = 0 \Rightarrow -x-3 = 0 \Rightarrow x = -3 \Rightarrow f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} (\sqrt{18})^2 = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

$$h = AJ = \sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{9\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = \frac{9}{2}$$

الحل:

$$D(0,3,0), B(3,0,0), E(0,0,3), G(3,3,3) \quad ①$$

② إن المستقيم (AG) يقبل شعاع توجيه

$$\overrightarrow{AG} = (x_G - x_A, y_G - y_A, z_G - z_A) = (3,3,3)$$

$$(AG): \begin{cases} x = at + x_0 \\ y = bt + y_0 \\ z = ct + z_0 \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \Rightarrow (AG): \begin{cases} x = 3t \\ y = 3t \\ z = 3t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

$$\overrightarrow{EB} = (x_B - x_E, y_B - y_E, z_B - z_E) = (3,0,-3) \quad ③$$

$$\overrightarrow{ED} = (x_D - x_E, y_D - y_E, z_D - z_E) = (0,3,-3)$$

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{EB} = -3(3) + 0(3) + 3(3) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AG} \perp \overrightarrow{EB}$$

$$\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{ED} = 0(3) + (-3)(3) + 3(3) = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AG} \perp \overrightarrow{ED}$$

وبما أن الشعاعان $\overrightarrow{EB}$ و $\overrightarrow{ED}$ غير مرتبطين خطياً عندئذ $(AG) \perp (EDB)$ ④ نوجد معادلة المستوي (EDB) وجدنا أن $(AG) \perp (EDB)$ عندئذ $\vec{n} = \overrightarrow{AG} = (3,3,3)$

$$(EDB): a(x - x_E) + b(y - y_E) + c(z - z_E) = 0$$

$$3(x - 0) + 3(y - 0) + 3(z - 3) = 0$$

$$3x + 3y + 3z - 9 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{(EDB): x + y + z - 3 = 0}$$

بالحل المشترك نجد أن:

$$3t + 3t + 3t - 3 = 0 \Rightarrow 9t = 3 \Rightarrow \boxed{t = \frac{1}{3}}$$

ومنه احداثيات نقطة التقاطع $J(1,1,1)$ لأن:

$$x = 3\left(\frac{1}{3}\right) = 1, y = 3\left(\frac{1}{3}\right) = 1, z = 3\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

⑤ إن المثلث EDB مثلث متساوي الأضلاع لأن EB, DB, ED هي أقطار لمربعات متطابقة فهي متساوية أي $EB = DB = ED$ إن نقطة تلاقي الارتفاعات في مركز ثقل المثلث ومنه k مركز ثقل المثلث EDB

$$K = \left(\frac{x_E + x_D + x_B}{3}, \frac{y_E + y_D + y_B}{3}, \frac{z_E + z_D + z_B}{3} \right)$$

$$= \left(\frac{0+0+3}{3}, \frac{0+3+0}{3}, \frac{3+0+0}{3} \right) = (1,1,1) = J$$

إن J هي مركز ثقل المثلث EDB ونقطة تلاقي ارتفاعه.

$$S_{EDB} = \frac{1}{3} S_{AFDB} \text{ عندئذ لنحسب } h \text{ و } S_{EDB} \quad ⑥$$

$$S_{EDB} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$$

$$\begin{aligned} a &= ED \quad \text{حيث} \\ &= \sqrt{9+0+9} \\ &= \sqrt{18} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|3\overrightarrow{MG}\| = \|3\overrightarrow{MA} - (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MC})\|$$

$$\|3\overrightarrow{MG}\| = \|3\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MG}\|$$

$$\|3\overrightarrow{MG}\| = \|3\overrightarrow{GA}\|$$

$$\|\overrightarrow{MG}\| = \|\overrightarrow{GA}\|$$

مجموعة النقاط M تشكل كرة مركزها G ونصف قطرها GA .

السؤال الرابع: ليكن التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = e^x$.

احسب $f(\ln 2)$ و $f'(\ln 2)$ ثم استنتج $\lim_{x \rightarrow \ln 2} \frac{e^x - 2}{x - \ln 2}$.

الحل:

$$f(x) = e^x \Rightarrow f(\ln 2) = e^{\ln 2} = 2$$

$$f'(x) = e^x \Rightarrow f'(\ln 2) = e^{\ln 2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \ln 2} \frac{e^x - 2}{x - \ln 2} = \lim_{x \rightarrow \ln 2} \frac{f(x) - f(\ln 2)}{x - \ln 2} = f'(\ln 2) = 2$$

60° لكل

ثانياً حل التمارين الأربعة الآتية:

تمرين

التمرين الأول: لتكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة كما يأتي:

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}, \quad u_0 = 0$$

① أثبت أن $0 \leq u_n \leq 1$.

② أثبت أن $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

③ علّل تقارب المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ واحسب نهايتها.

الحل:

① سنثبت صحة العلاقة $0 \leq u_n \leq 1$ بالتدريج

لنثبت صحة القضية $E(0)$ كما يلي: $u_0 = 0 \Rightarrow 0 \leq u_0 \leq 1$
1 فالعلاقة $E(0)$ صحيحة.

لنفرض صحة العلاقة $E(n)$ أي: $0 \leq u_n \leq 1 \dots (*)$

ولنثبت صحة العلاقة $E(n+1)$ كما يلي:

(حسب *) $0 \leq u_n \leq 1$

(لأن f متزايد) $f(0) \leq f(u_n) \leq f(1)$

$$0 \leq \frac{1}{2} \leq u_{n+1} \leq 1$$

$$0 \leq u_{n+1} \leq 1$$

نلاحظ أن f متزايد لأن

$$f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$$

$$f'(x) = \frac{2x+4-2x-1}{(x+2)^2}$$

$$= \frac{3}{(x+2)^2} > 0$$

② لنثبت أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة أي لنثبت أن $u_n < u_{n+1}$ $E(n)$:

بالتدريج

حل النموذج الوزاري السادس

أولاً أجب عن الأسئلة الأربعة الآتية: 40° لكل سؤال

السؤال الأول: نجد فيما يأتي جدول تغيرات التابع f والذي خطه البياني C

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	-	-
$f(x)$	3	$\nearrow +\infty$	$+\infty \searrow -\infty$	$+\infty \searrow 3$

① اكتب معادلة كل مقارب شاقولي أو أفقي للخط البياني C .

② هل يوجد مقاربات مائلة للخط البياني C ؟

③ هل يوجد للخط C مماسات أفقية؟

④ أثبت أن للمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في المجال $]-1, 1[$.

الحل:

① المستقيم $y = 3$ مقارب أفقي في جوار $+\infty$ و $-\infty$.

والمستقيم $x = 1$ مقارب شاقولي

والمستقيم $x = -1$ مقارب شاقولي

② لا يوجد لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \neq \infty$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq \infty$

③ لا لأن المشتق لا ينعدم.

④ إن f متناقص على المجال $]-1, 1[$ و $0 \in]-\infty, \infty[= f(]-1, 1[)$

فللمعادلة $f(x) = 0$ حل وحيد في المجال $]-1, 1[$.

السؤال الثاني: اكتب العدد العقدي

$$Z = (1 - \sqrt{2}) \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

الحل:

$$Z = (1 - \sqrt{2}) \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$= -(\sqrt{2} - 1)e^{\frac{\pi}{3}i} = e^{\pi i}(\sqrt{2} - 1)e^{\frac{\pi}{3}i}$$

$$\Rightarrow Z = (\sqrt{2} - 1)e^{\frac{4\pi}{3}i}$$

السؤال الثالث: $ABCD$ رباعي وجوه و G مركز ثقل المثلث

DBC . جد مجموعة نقاط الفراغ التي تحقق:

$$\|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MC}\| = \|3\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MC}\|$$

الحل:

بما أن G مركز ثقل المثلث DBC عندئذ G مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(D, 1)$ و $(C, 1)$ و $(B, 1)$

$$\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$$

التمرين الثالث: أوجد الحد المستقل عن x في منشور ذي الحدين

$$\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$$

الحل:

$$T_r = \binom{6}{r} (x^2)^{6-r} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^r = \binom{6}{r} x^{12-2r} \cdot x^{-r} \\ = \binom{6}{r} x^{12-3r}$$

فالحد المستقل عن x هو x^0 ومنه $12 - 3r = 0 \Leftrightarrow r = 4$.

$$T_0 = \binom{6}{4} x^0 = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 15$$

التمرين الرابع: عين مجموعة تعريف التابع $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{1+x}-1}$ واحسب نهايته عند الصفر.

الحل:

الجذر معرف عندما $1+x \geq 0$ أي $]-1, +\infty[$

مجموعة تعريف التابع f هي $]-1, +\infty[$ عدا القيم التي تعدم المقام أي عدا حلول المعادلة $\sqrt{1+x} - 1 = 0$ عندئذ

$$\sqrt{1+x} - 1 = 0 \Rightarrow \sqrt{1+x} = 1$$

$$1+x = 1 \Rightarrow x = 0$$

ومنه $D_f =]-1, +\infty[\setminus \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x}-1} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (\sqrt{1+x}+1)}{1+x-1} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} (\sqrt{1+x}+1) \\ = 1(\sqrt{1+0}+1) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ حيث}$$

100° لكل مسألة

ثالثاً حل المسألتين الآتيتين

المسألة الأولى: ليكن التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = \frac{x^2}{e^x}$

① أوجد نهايات التابع عند أطراف مجموعة التعريف.

② ادرس اطراف التابع ونظم جدولاً بها.

③ بيّن القيم الحدية المحلية للتابع f . وارسم خطه البياني.

④ استنتج عدد حلول المعادلة $x^2 e^{-x} = 1$.

⑤ احسب مساحة السطح المحصور بين C ومحور الفواصل والمستقيم

$$x = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} u_0 = 0 \\ u_1 = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow u_1 > u_0 \text{ : إن العلاقة } E(0) \text{ صحيحة لأن}$$

نفرض صحة العلاقة $E(n)$ أي $u_{n+1} > u_n \dots (*)$

لنثبت صحة العلاقة $E(n+1)$

$$u_{n+1} > u_n \quad (\text{حسب } *)$$

$$f(u_{n+1}) > f(u_n) \quad (\text{لأن } f \text{ متزايد})$$

$$u_{n+2} > u_{n+1}$$

إذن بالمتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة.

③ بما أن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ متزايدة

ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة

من $l = 1$ حل المعادلة $f(x) = x$

$$\text{إذاً: } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$$

التمرين الثاني: صندوق يحوي خمس كرات حمراء وخمس كرات

خضراء. نسحب عشوائياً من الصندوق ثلاث كرات معاً. نتأمل المتحول

العشوائي X الذي يأخذ القيمة 5 إذا كانت نتيجة السحب ثلاث كرات

حمراء ويأخذ القيمة 3 إذا كانت نتيجة السحب كرتان حمراوان وكرة

خضراء والقيمة صفر في غير ذلك. عيّن القانون الاحتمالي للمتحول

العشوائي X واحسب توقعه وتباينه

الحل:

مجموعة قيم المتحول العشوائي X هي $\{0, 3, 5\}$

$$P(X = 5) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

$$P(X = 3) = \frac{\binom{5}{2} \binom{5}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$$

$$P(X = 0) = \frac{\binom{5}{1} \binom{5}{2} + \binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}$$

r	0	3	5
$P(X = r)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{5}{12} + 5 \cdot \frac{1}{12} = \frac{5}{3}$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 3^2 \cdot \frac{5}{12} + 5^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{35}{6}$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{35}{6} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{55}{18}$$

الحل:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \quad ①$$

② إن f معرف واشتقاقي على $\mathbb{R}$ عندئذ: $f(x) = x^2 e^{-x}$

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x(2-x)e^{-x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(0) = 0 \\ f(2) = 4e^{-2} \end{cases}$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
f'		-	0	+	0	-	
f	$+\infty$	↘	0	↗	$4e^{-2}$	↘	0

اطراد التابع f : نلاحظ حسب الجدول أن:

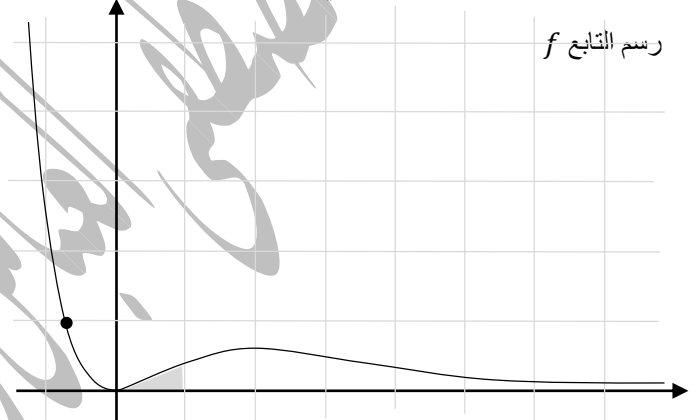
f متزايد على المجال $[0, 2]$

و f متناقص على المجالين $]-\infty, 0[$ و $]2, +\infty[$

③ القيم الحدية هي $f(0) = 0$ وهي قيمة حدية صغرى

$f(2) = 4e^{-2}$ وهي قيمة حدية كبرى

رسم التابع f



④ عدد حلول المعادلة $x^2 e^{-x} = 1$ هو نفس عدد حلول المعادلة $f(x) = 1$

فلاحظ حسب الجدول أن:

f مستمر ومتناقص على المجال $]-\infty, 0[$ و

$$1 \in]0, +\infty[= f(]-\infty, 0])$$

فالمعادلة $f(x) = 1$ حل وحيد في المجال $]-\infty, 0[$.

بما أن $1 \notin [0, 4e^{-2}] = f([0, 2])$
فالمعادلة $f(x) = 1$ مستحيلة المجال $[0, 2]$.

بما أن $1 \notin]0, 4e^{-2}[= f(]0, +\infty[)$
فالمعادلة $f(x) = 1$ حل وحيد في المجال $]0, +\infty[$.
مما سبق نجد أن للمعادلة $f(x) = 1$ حل وحيد في $\mathbb{R}$.

⑤ حسب الرسم نجد أن:

$$I = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$$

$$I = [-x^2 e^{-x}]_0^1 - \int_0^1 -2xe^{-x} dx = -e^{-1} + 2 \int_0^1 xe^{-x} dx$$

$u = x$	$v' = e^{-x}$	نطبق التجزئة مرة ثانية فنفرض
$u' = 1$	$v = -e^{-x}$	

$$I = -e^{-1} + 2[-xe^{-x}]_0^1 - 2 \int_0^1 -e^{-x} dx$$

$$= -e^{-1} + 2(-e^{-1} + 0) + 2[-e^{-x}]_0^1 = \boxed{2 - \frac{5}{e}}$$

المسألة الثانية:

نتأمل النقطتين $A(1, 1, 1)$ و $B(3, 2, 0)$ في الفراغ المنسوب إلى معلم متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. ليكن P المستوي المار بالنقطة B ويقبل $\overrightarrow{AB}$ شعاعاً ناظماً، وليكن Q المستوي الذي معادلته $x - y + 2z + 4 = 0$ وأخيراً لنكن S الكرة مركزها A ونصف قطرها AB .

① أثبت أن $2x + y - z - 8 = 0$ هي معادلة للمستوي P .

② جد معادلة الكرة S .

③ أثبت أن المستوي Q مستوي مماس للكرة S .

④ أثبت أن النقطة $C(0, 2, -1)$ هي مسقط النقطة A على المستوي Q

⑤ ليكن d المستقيم الذي يقبل تمثيلاً وسيطياً:

$$d: \begin{cases} x = t \\ y = 12 - 5t \\ z = 4 - 3t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

(a) أثبت أن المستقيم d هو الفصل المشترك للمستويين P و Q .

(b) أثبت أن المستقيم d محتوي في المستوي المحوري للنقطة المستقيمة $[BC]$.

الحل:

$$P: a(x - x_B) + b(y - y_B) + c(z - z_B) = 0 \quad ①$$

$$2(x - 3) + 1(y - 2) - 1(z - 0) = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{P: 2x + y - z - 8 = 0}$$

② الكرة التي مركزها A ونصف قطرها

$$R^2 = AB^2 = 2^2 + 1^2 + (-1)^2 = 6$$

$$S: (x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 + (z - z_A)^2 = R^2$$

$$S: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 6$$

③

$u = x^2$	$v' = e^{-x}$	نطبق التجزئة فنفرض
$u' = 2x$	$v = -e^{-x}$	

$$\text{dist}(A, Q) = \frac{|1 - 1 + 2(1) + 4|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

$$\Rightarrow \text{dist}(A, Q) = 6 = AB = R$$

إذن المستوي Q يمس الكرة S .

$$\vec{AC} = (-1, 1, -2), \vec{n}_Q = (1, -1, 2) \quad \textcircled{4}$$

نلاحظ أن $\vec{n}_Q = -\vec{AC}$ ومنه $\vec{AC} \perp Q$

لنثبت أن $c \in Q$ لذا نعوض c في معادلة المستوي Q

$$0 - 2 - 2 + 4 = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

إذا $C \in Q$ و $\vec{AC} \perp Q$ عندئذ C المسقط القائم للنقطة C على Q .

٥ (a) إثبات أن المستقيم d هو الفصل المشترك للمستويين P و Q

$$\begin{cases} x - y + 2z + 4 = 0 \\ 2x + y - z - 8 = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{بالجمع}} 3x + z - 4 = 0$$

$$\Rightarrow z = 4 - 3x$$

نفرض $x = t$ عندئذ: $z = 4 - 3t$ و

$$y = x + 2z + 4 = t + 2(4 - 3t) + 4 \Rightarrow y = 12 - 5t$$

وبالتالي فمعادلة الفصل المشترك للمستويين P و Q هي:

$$d: \begin{cases} x = t \\ y = 12 - 5t \\ z = 4 - 3t \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

(b) نفرض R المستوي المحوري للقطعة BC

نوجد إحداثيات النقطة I منتصف $[BC]$

$$I = \left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}, \frac{z_B + z_C}{2} \right) = \left(\frac{3}{2}, 2, -\frac{1}{2} \right)$$

$$R: -3 \left(x - \frac{3}{2} \right) + 0 + 1 \left(z + \frac{1}{2} \right) = 0$$

$$R: -3x - z + 4 = 0$$

حتى يكون d محتوي في المستوي المحوري للقطعة $[BC]$ يجب أن يحقق معادلة المستوي

$$-3t - (4 - 3t) + 4 = -3t - 4 + 3t + 4 = 0$$

إذاً: d محتوي في المستوي المحوري للقطعة $[BC]$.